

18.15. Encuentre $y(1)$ para $y' = y$; $y(0) = 1$, utilizando el método de Euler con $h = 0.1$.

Procedemos exactamente como en el problema 18.14, excepto que ahora calculamos hasta $n = 9$. Los resultados de estos cálculos se dan en la tabla 18-2. Para comparaciones, la tabla 18-2 también contiene resultados para $h = 0.05$, $h = 0.001$ y $h = 0.005$, con todos los cálculos redondeados a cuatro cifras decimales.

18.16. Encuentre $y(1)$ para $y' = y^2 + 1$; $y(0) = 0$, utilizando el método de Euler con $h = 0.1$.

Aquí, $f(x, y) = y^2 + 1$, $x_0 = 0$ y $y_0 = 0$; por eso, de la ecuación (18.5), $y'_n = f(x_n, y_n) = (y_n)^2 + 1$. Con $h = 0.1$, $y(1) = y_{10}$. Luego, usando la ecuación (18.4) con $n = 0, 1, \dots, 9$ sucesivamente, obtenemos.

$$\begin{aligned} n = 0: \quad x_0 = 0, \quad y_0 = 0, \quad y'_0 &= (y_0)^2 + 1 = (0)^2 + 1 = 1 \\ y_1 &= y_0 + hy'_0 = 0 + (0.1)(1) = 0.1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} n = 1: \quad x_1 = 0.1, \quad y_1 = 0.1, \quad y'_1 &= (y_1)^2 + 1 = (0.1)^2 + 1 = 1.01 \\ y_2 &= y_1 + hy'_1 = 0.1 + (0.1)(1.01) = 0.201 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} n = 2: \quad x_2 = 0.2, \quad y_2 = 0.201 \\ y'_2 &= (y_2)^2 + 1 = (0.201)^2 + 1 = 1.040 \\ y_3 &= y_2 + hy'_2 = 0.201 + (0.1)(1.040) = 0.305 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} n = 3: \quad x_3 = 0.3, \quad y_3 = 0.305 \\ y'_3 &= (y_3)^2 + 1 = (0.305)^2 + 1 = 1.093 \\ y_4 &= y_3 + hy'_3 = 0.305 + (0.1)(1.093) = 0.414 \end{aligned}$$

Tabla 18-2

Método: MÉTODO DE EULER					
Problema: $y' = y$; $y(0) = 1$					
x_n	y_n				Solución verdadera $Y(x) = e^x$
	$h = 0.1$	$h = 0.05$	$h = 0.01$	$h = 0.005$	
0.0	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
0.1	1.1000	1.1025	1.1046	1.1049	1.1052
0.2	1.2100	1.2155	1.2202	1.2208	1.2214
0.3	1.3310	1.3401	1.3478	1.3489	1.3499
0.4	1.4641	1.4775	1.4889	1.4903	1.4918
0.5	1.6105	1.6289	1.6446	1.6467	1.6487
0.6	1.7716	1.7959	1.8167	1.8194	1.8221
0.7	1.9487	1.9799	2.0068	2.0102	2.0138
0.8	2.1436	2.1829	2.2167	2.2211	2.2255
0.9	2.3579	2.4066	2.4486	2.4541	2.4596
1.0	2.5937	2.6533	2.7048	2.7115	2.7183

Tabla 18-3

Método: MÉTODO DE EULER					
Problema: $y' = y^2 + 1$; $y(0) = 0$					
x_n	y_n				Solución verdadera $Y(x) = \tan x$
	$h = 0.1$	$h = 0.05$	$h = 0.01$	$h = 0.005$	
0.0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
0.1	0.1000	0.1001	0.1003	0.1003	0.1003
0.2	0.2010	0.2018	0.2025	0.2026	0.2027
0.3	0.3050	0.3070	0.3088	0.3091	0.3093
0.4	0.4143	0.4183	0.4218	0.4233	0.4228
0.5	0.5315	0.5384	0.5446	0.5455	0.5463
0.6	0.6598	0.6711	0.6814	0.6827	0.6841
0.7	0.8033	0.8212	0.8378	0.8400	0.8423
0.8	0.9678	0.9959	1.0223	1.0260	1.0296
0.9	1.1615	1.2055	1.2482	1.2541	1.2602
1.0	1.3964	1.4663	1.5370	1.5470	1.5574

$n = 4$: $x_4 = 0.4$, $y_4 = 0.414$
 $y'_4 = (y_4)^2 + 1 = (0.414)^2 + 1 = 1.171$
 $y_5 = y_4 + hy'_4 = 0.414 + (0.1)(1.171) = 0.531$

Continuando de esta manera, encontramos que $y_{10} = 1.396$.

Los cálculos se encuentran en la tabla 18-3. Para comparaciones, la tabla 18-3 también contiene resultados para $h = 0.05$, $h = 0.01$ y $h = 0.005$, con todos los cálculos redondeados a cuatro cifras decimales. La solución verdadera de este problema es $Y(x) = \tan x$, por ello, $Y(1) = 1.557$.

PROBLEMAS ADICIONALES

En los problemas del 18.17 al 18.22 se dan los campos direccionales. Dibuje algunas de las curvas de la solución.

18.17. Véase figura 18-14.

18.18. Véase figura 18-15.

18.19. Véase figura 18-16.

18.20. Véase figura 18-17.

18.21. Véase figura 18-18.

18.22. Véase figura 18-19.

18.23. Trace un campo direccional para la ecuación $y' = x - y + 1$.

18.24. Describa las isoclinas para la ecuación del problema 18.23.

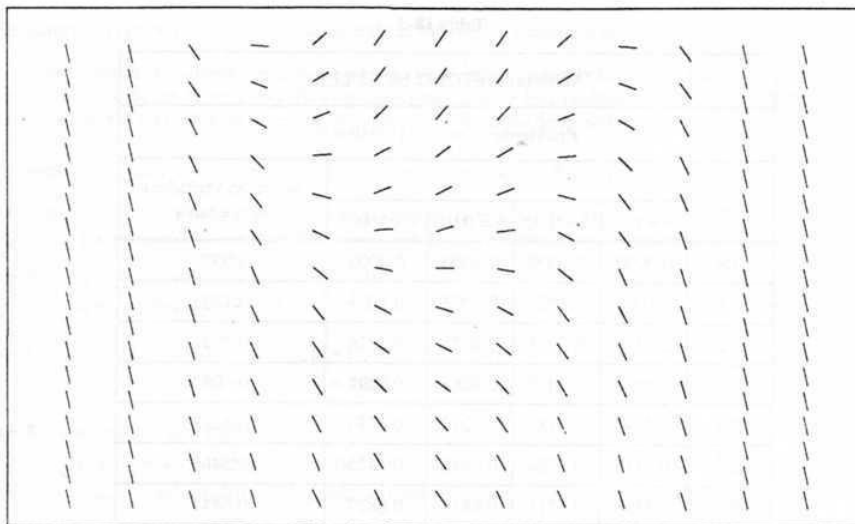


Figura 18.14

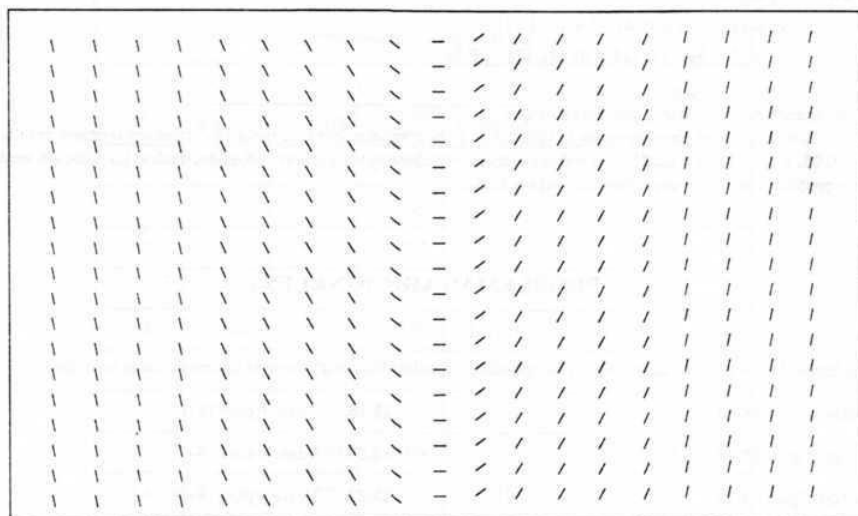


Figura 18.15

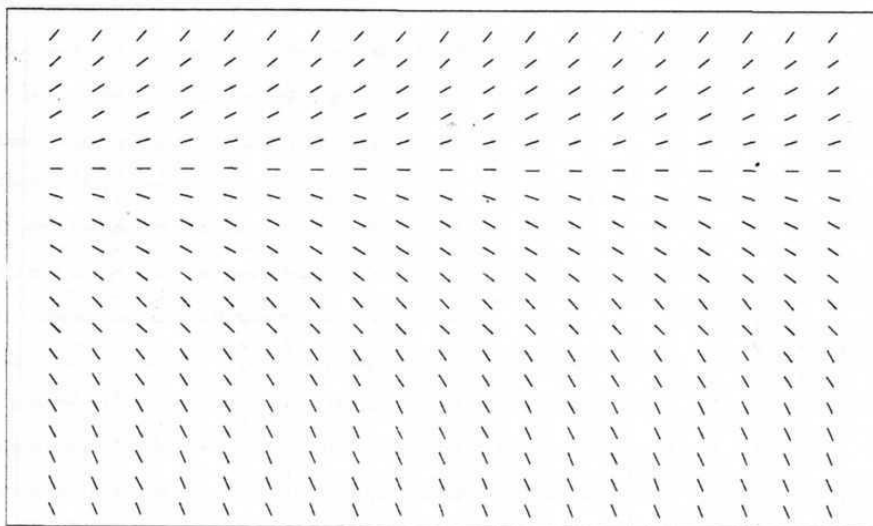


Figura 18.16

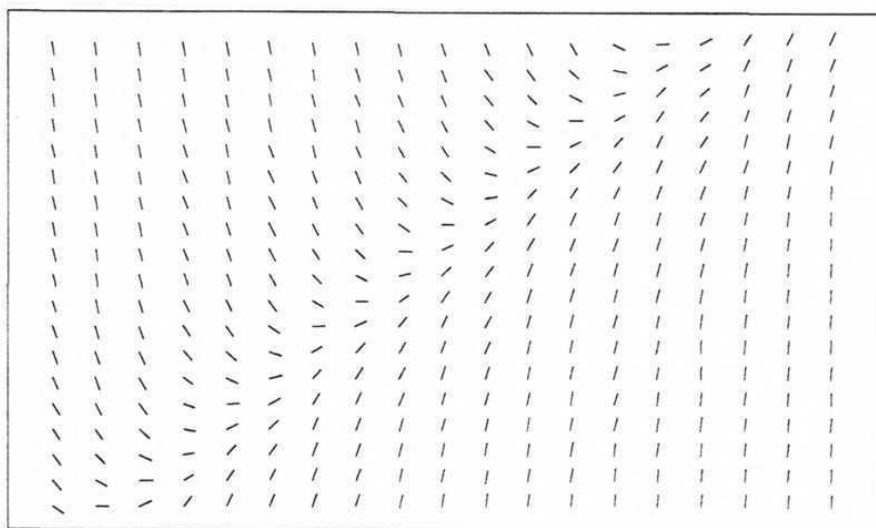


Figura 18.17

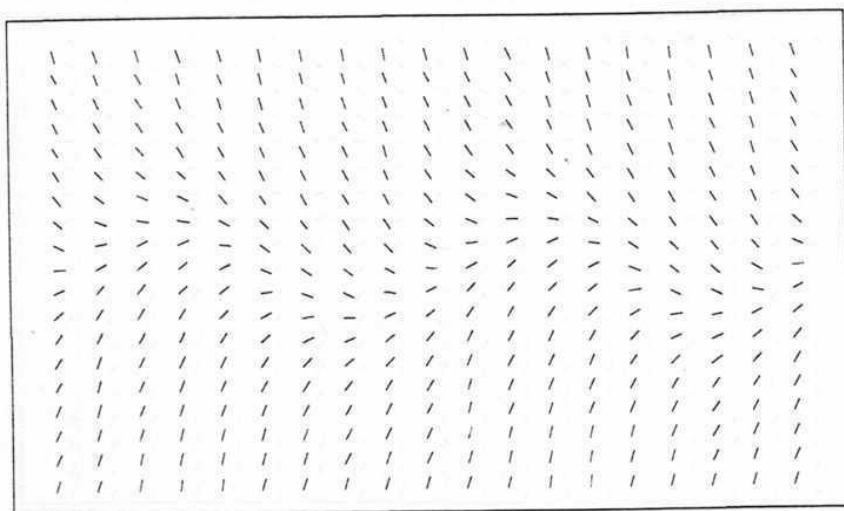


Figura 18.18

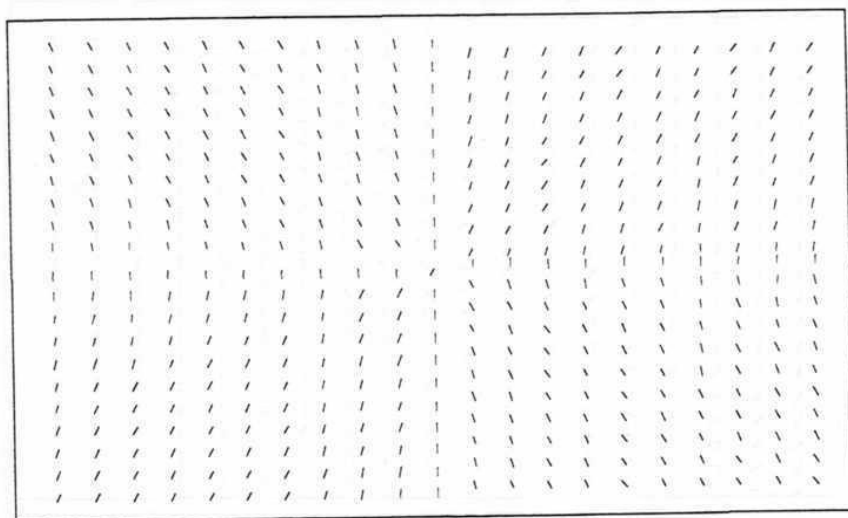


Figura 18.19

- 18.25. Trace un campo direccional para la ecuación $y' = 2x$.
- 18.26. Describa las isoclinas para la ecuación del problema 18.25.
- 18.27. Trace un campo direccional para la ecuación $y' = y - 1$.
- 18.28. Describa las isoclinas para la ecuación del problema 18.27.
- 18.29. Trace un campo direccional para la ecuación $y' = y - x^2$.
- 18.30. Describa las isoclinas para la ecuación del problema 18.29.
- 18.31. Trace un campo direccional para la ecuación $y' = \sin x - y$.
- 18.32. Describa las isoclinas para la ecuación del problema 18.31.
- 18.33. Encuentre $y(1.0)$ para $y' = -y$; $y(0) = 1$, utilizando el método de Euler con $h = 0.1$.
- 18.34. Encuentre $y(0.5)$ para $y' = 2x$; $y(0) = 0$, utilizando el método de Euler con $h = 0.1$.
- 18.35. Encuentre $y(0.5)$ para $y' = -y + x + 2$; $y(0) = 2$, utilizando el método de Euler con $h = 0.1$.
- 18.36. Encuentre $y(0.5)$ para $y' = 4x^3$; $y(0) = 0$, utilizando el método de Euler con $h = 0.1$.

MÉTODOS NUMÉRICOS ADICIONALES PARA RESOLVER ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

19

COMENTARIOS GENERALES

Tal como hemos visto en el capítulo anterior, los métodos gráficos y numéricos son muy útiles para obtener soluciones aproximadas para los problemas de valor inicial en puntos particulares. Es interesante notar que a menudo las únicas operaciones requeridas son la suma, la resta, la multiplicación, la división y la evaluación de las funciones.

En este capítulo consideraremos solamente problemas de valor inicial de primer orden de la forma

$$y' = f(x, y); \quad y(x_0) = y_0 \quad (19.1)$$

En el capítulo 20 se dan generalizaciones para problemas de mayor orden. Cada método numérico producirá soluciones aproximadas en los puntos $x_0, x_1, x_2, \dots$, donde la diferencia entre cualesquiera de dos valores consecutivos de x es un tamaño de paso h constante, es decir, $x_{n+1} - x_n = h$ ($n = 0, 1, 2, \dots$). Los comentarios hechos en el capítulo 18 sobre el tamaño de paso siguen siendo válidos para todos los métodos numéricos que se presentan a continuación.

La solución aproximada en x_n se designará como $y(x_n)$, o simplemente y_n . La solución verdadera en x_n se indicará con $Y(x_n)$ o bien Y_n . Obsérvese que una vez que se conoce y_n se puede usar la ecuación (19.1) para obtener y'_n como

$$y'_n = f(x_n, y_n) \quad (19.2)$$

El método numérico más sencillo es el método de Euler, descrito en el capítulo 18.

Un método de *predictor-corrector* es un conjunto de dos ecuaciones para y_{n+1} . La primera ecuación, llamada el *predictor*, se utiliza para predecir (obtener una primera aproximación a) y_{n+1} ; la segunda ecuación, llamada el *corrector*, se usa luego para obtener un valor corregido (segunda aproximación a) y_{n+1} . En general, el corrector depende del valor predicho.

MÉTODO MODIFICADO DE EULER

Éste es un simple método de predictor-corrector que utiliza el método de Euler (véase capítulo 18) como el predictor y luego usa el valor promedio de y' en ambos extremos, derecho e izquierdo, del intervalo $[x_n, x_{n+1}]$ ($n = 0, 1, 2, \dots$) como la pendiente de la aproximación del elemento de línea para la solución sobre ese intervalo. Las ecuaciones resultantes son:

$$\begin{aligned}\text{predictor:} \quad y_{n+1} &= y_n + hy'_n \\ \text{corrector:} \quad y_{n+1} &= y_n + \frac{h}{2}(y'_{n+1} + y'_n)\end{aligned}$$

Por conveniencia de notación, designamos el valor predicho de y_{n+1} por py_{n+1} . De lo que se desprende, de la ecuación (19.2), que

$$py'_{n+1} = f(x_{n+1}, py_{n+1}) \quad (19.3)$$

El método modificado de Euler se convierte en

$$\begin{aligned}\text{predictor:} \quad py_{n+1} &= y_n + hy'_n \\ \text{corrector:} \quad y_{n+1} &= y_n + \frac{h}{2}(py'_{n+1} + y'_n)\end{aligned} \quad (19.4)$$

MÉTODO DE RUNGE-KUTTA

$$y_{n+1} = y_n + \frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4) \quad (19.5)$$

donde

$$\begin{aligned}k_1 &= hf(x_n, y_n) \\ k_2 &= hf\left(x_n + \frac{1}{2}h, y_n + \frac{1}{2}k_1\right) \\ k_3 &= hf\left(x_n + \frac{1}{2}h, y_n + \frac{1}{2}k_2\right) \\ k_4 &= hf(x_n + h, y_n + k_3)\end{aligned}$$

Éste *no* es un método predictor-corrector.

MÉTODO DE ADAMS-BASHFORTH-MOULTON

$$\begin{aligned}\text{predictor:} \quad py_{n+1} &= y_n + \frac{h}{24}(55y'_n - 59y'_{n-1} + 37y'_{n-2} - 9y'_{n-3}) \\ \text{corrector:} \quad y_{n+1} &= y_n + \frac{h}{24}(9py'_{n+1} + 19y'_n - 5y'_{n-1} + y'_{n-2})\end{aligned} \quad (19.6)$$

MÉTODO DE MILNE

$$\begin{aligned}\text{predictor:} \quad py_{n+1} &= y_{n-3} + \frac{4h}{3}(2y'_n - y'_{n-1} + 2y'_{n-2}) \\ \text{corrector:} \quad y_{n+1} &= y_{n-1} + \frac{h}{3}(py'_{n+1} + 4y'_n + y'_{n-1})\end{aligned} \quad (19.7)$$

VALORES INICIALES

El método de Adams-Bashforth-Moulton y el método de Milne requieren información en y_0, y_1, y_2 y y_3 para comenzar. El primero de estos valores está dado por la condición inicial en la ecuación (19.1). Los otros tres valores iniciales se consiguen por medio del método de Runge-Kutta.

ORDEN DE UN MÉTODO NUMÉRICO

Un método numérico es de orden n , donde n es un número entero positivo, si el método es exacto para polinomios de grado n o menores. En otras palabras, si la solución verdadera de un problema de valor inicial es un polinomio de grado n o menor, entonces la solución aproximada y la solución verdadera serán idénticas para un método de orden n .

En general, cuanto mayor sea el orden, más exacto será el método. El método de Euler, ecuación (18.4), es de orden uno; el método modificado de Euler, ecuación (19.4), es de orden dos, en tanto que los otros tres métodos, ecuaciones de la (19.5) a la (19.7), son métodos de cuarto orden.

PROBLEMAS RESUELTOS

- 19.1. Utilice el método modificado de Euler para resolver $y' = y - x$; $y(0) = 2$ en el intervalo $[0, 1]$ con $h = 0.1$.

Aquí $f(x, y) = y - x$, $x_0 = 0$ y $y_0 = 2$. De la ecuación (19.2) tenemos $y'_0 = f(0, 2) = 2 - 0 = 2$. Usando luego las ecuaciones (19.4) y (19.3), calculamos

$$n = 0: \quad x_1 = 0.1$$

$$py_1 = y_0 + hy'_0 = 2 + 0.1(2) = 2.2$$

$$py'_1 = f(x_1, py_1) = f(0.1, 2.2) = 2.2 - 0.1 = 2.1$$

$$y_1 = y_0 + \frac{h}{2}(py'_1 + y'_0) = 2 + 0.05(2.1 + 2) = 2.205$$

$$y'_1 = f(x_1, y_1) = f(0.1, 2.205) = 2.205 - 0.1 = 2.105$$

$$n = 1: \quad x_2 = 0.2$$

$$py_2 = y_1 + hy'_1 = 2.205 + 0.1(2.105) = 2.4155$$

$$py'_2 = f(x_2, py_2) = f(0.2, 2.4155) = 2.4155 - 0.2 = 2.2155$$

$$y_2 = y_1 + \frac{h}{2}(py'_2 + y'_1) = 2.205 + 0.05(2.2155 + 2.105) = 2.421025$$

$$y'_2 = f(x_2, y_2) = f(0.2, 2.421025) = 2.421025 - 0.2 = 2.221025$$

$$n = 2: \quad x_3 = 0.3$$

$$py_3 = y_2 + hy'_2 = 2.421025 + 0.1(2.221025) = 2.6431275$$

$$py'_3 = f(x_3, py_3) = f(0.3, 2.6431275) = 2.6431275 - 0.3 = 2.3431275$$

$$y_3 = y_2 + \frac{h}{2}(py'_3 + y'_2) = 2.421025 + 0.05(2.3431275 + 2.221025) = 2.6492326$$

$$y'_3 = f(x_3, y_3) = f(0.3, 2.6492326) = 2.6492326 - 0.3 = 2.3492326$$

Continuando de esta manera generamos la tabla 19-1. Compárese la con la tabla 18-1.

- 19.2. Utilice el método modificado de Euler para resolver $y' = y^2 + 1$; $y(0) = 0$ en el intervalo $[0, 1]$ con $h = 0.1$.

Aquí $f(x, y) = y^2 + 1$, $x_0 = 0$ y $y_0 = 0$. De la ecuación (19.2) tenemos $y'_0 = f(0, 0) = (0)^2 + 1 = 1$. Entonces, usando (19.4) y (19.3), calculamos

Tabla 19-1

Método: MÉTODO MODIFICADO DE EULER			
Problema: $y' = y - x$; $y(0) = 2$			
x_n	$h = 0.1$		Solución verdadera $Y(x) = e^x + x + 1$
	py_n	y_n	
0.0	—	2.0000000	2.0000000
0.1	2.2000000	2.2050000	2.2051709
0.2	2.4155000	2.4210250	2.4214028
0.3	2.6431275	2.6492326	2.6498588
0.4	2.8841559	2.8909021	2.8918247
0.5	3.1399923	3.1474468	3.1487213
0.6	3.4121914	3.4204287	3.4221188
0.7	3.7024715	3.7115737	3.7137527
0.8	4.0127311	4.0227889	4.0255409
0.9	4.3450678	4.3561818	4.3596031
1.0	4.7017999	4.7140808	4.7182818

 $n = 0: \quad x_1 = 0.1$

$$py_1 = y_0 + hy'_0 = 0 + 0.1(1) = 0.1$$

$$py'_1 = f(x_1, py_1) = f(0.1, 0.1) = (0.1)^2 + 1 = 1.01$$

$$y_1 = y_0 + (h/2)(py'_1 + y'_0) = 0 + 0.05(1.01 + 1) = 0.1005$$

$$y'_1 = f(x_1, y_1) = f(0.1, 0.1005) = (0.1005)^2 + 1 = 1.0101003$$

 $n = 1: \quad x_2 = 0.2$

$$py_2 = y_1 + hy'_1 = 0.1005 + 0.1(1.0101003) = 0.2015100$$

$$py'_2 = f(x_2, py_2) = f(0.2, 0.2015100) = (0.2015100)^2 + 1 = 1.0406063$$

$$y_2 = y_1 + (h/2)(py'_2 + y'_1) = 0.1005 + 0.05(1.0406063 + 1.0101002) = 0.2030353$$

$$y'_2 = f(x_2, y_2) = f(0.2, 0.2030353) = (0.2030353)^2 + 1 = 1.0412233$$

 $n = 2: \quad x_3 = 0.3$

$$py_3 = y_2 + hy'_2 = 0.2030353 + 0.1(1.0412233) = 0.3071577$$

$$py'_3 = f(x_3, py_3) = f(0.3, 0.3071577) = (0.3071577)^2 + 1 = 1.0943458$$

$$y_3 = y_2 + (h/2)(py'_3 + y'_2) = 0.2030353 + 0.05(1.0943458 + 1.0412233) = 0.3098138$$

$$y'_3 = f(x_3, y_3) = f(0.3, 0.3098138) = (0.3098138)^2 + 1 = 1.0959846$$

Continuando de esta manera generamos la tabla 19-2. Compárese la con la tabla 18-3.

Tabla 19-2

Método: MÉTODO MODIFICADO DE EULER			
Problema: $y' = y^2 + 1$; $y(0) = 0$			
x_n	$h = 0.1$		Solución verdadera $Y(x) = \tan x$
	py_n	y_n	
0.0	—	0.0000000	0.0000000
0.1	0.1000000	0.1005000	0.1003347
0.2	0.2015100	0.2030353	0.2027100
0.3	0.3071577	0.3098138	0.3093363
0.4	0.4194122	0.4234083	0.4227932
0.5	0.5413358	0.5470243	0.5463025
0.6	0.6769479	0.6848990	0.6841368
0.7	0.8318077	0.8429485	0.8422884
0.8	1.0140048	1.0298869	1.0296386
0.9	1.2359536	1.2592993	1.2601582
1.0	1.5178828	1.5537895	1.5574077

19.2. Encuentre $y(1.6)$ para $y' = 2x$; $y(1) = 1$ utilizando el método modificado de Euler con $h = 0.2$.

Aquí $f(x, y) = 2x$, $x_0 = 1$ y $y_0 = 1$. De la ecuación (19.2), tenemos $y'_0 = f(1, 1) = 2(1) = 2$. Entonces, usando (19.4) y (19.3), calculamos

$$\begin{aligned}
 n = 0: \quad & x_1 = x_0 + h = 1 + 0.2 = 1.2 \\
 & py_1 = y_0 + hy'_0 = 1 + 0.2(2) = 1.4 \\
 & py'_1 = f(x_1, py_1) = f(1.2, 1.4) = 2(1.2) = 2.4 \\
 & y_1 = y_0 + (h/2)(py'_1 + y'_0) = 1 + 0.1(2.4 + 2) = 1.44 \\
 & y'_1 = f(x_1, y_1) = f(1.2, 1.44) = 2(1.2) = 2.4 \\
 n = 1: \quad & x_2 = x_1 + h = 1.2 + 0.2 = 1.4 \\
 & py_2 = y_1 + hy'_1 = 1.44 + 0.2(2.4) = 1.92 \\
 & py'_2 = f(x_2, py_2) = f(1.4, 1.92) = 2(1.4) = 2.8 \\
 & y_2 = y_1 + (h/2)(py'_2 + y'_1) = 1.44 + 0.1(2.8 + 2.4) = 1.96 \\
 & y'_2 = f(x_2, y_2) = f(1.4, 1.96) = 2(1.4) = 2.8 \\
 n = 2: \quad & x_3 = x_2 + h = 1.4 + 0.2 = 1.6 \\
 & py_3 = y_2 + hy'_2 = 1.96 + 0.2(2.8) = 2.52 \\
 & py'_3 = f(x_3, py_3) = f(1.6, 2.52) = 2(1.6) = 3.2 \\
 & y_3 = y_2 + (h/2)(py'_3 + y'_2) = 1.96 + 0.1(3.2 + 2.8) = 2.56
 \end{aligned}$$

La solución verdadera es $Y(x) = x^2$; de aquí $Y(1.6) = y(1.6) = (1.6)^2 = 2.56$. Dado que la solución verdadera es un polinomio de segundo grado y el método modificado de Euler es un método de segundo orden, se espera esta coincidencia.

1.4. Utilice el método de Runge-Kutta para resolver $y' = y - x$; $y(0) = 2$ en el intervalo $[0, 1]$ con $h = 0.1$.

Aquí $f(x, y) = y - x$. Usando la ecuación (19.5) con $n = 0, 1, \dots, 9$, calculamos

$$\begin{aligned}
 n = 0: \quad & x_0 = 0, \quad y_0 = 2 \\
 & k_1 = hf(x_0, y_0) = hf(0, 2) = (0.1)(2 - 0) = 0.2 \\
 & k_2 = hf\left(x_0 + \frac{1}{2}h, y_0 + \frac{1}{2}k_1\right) = hf\left[0 + \frac{1}{2}(0.1), 2 + \frac{1}{2}(0.2)\right] \\
 & \quad = hf(0.05, 2.1) = (0.1)(2.1 - 0.05) = 0.205 \\
 & k_3 = hf\left(x_0 + \frac{1}{2}h, y_0 + \frac{1}{2}k_2\right) = hf\left[0 + \frac{1}{2}(0.1), 2 + \frac{1}{2}(0.205)\right] \\
 & \quad = hf(0.05, 2.103) = (0.1)(2.103 - 0.05) = 0.205 \\
 & k_4 = hf(x_0 + h, y_0 + k_3) = hf(0 + 0.1, 2 + 0.205) \\
 & \quad = hf(0.1, 2.205) = (0.1)(2.205 - 0.1) = 0.211 \\
 & y_1 = y_0 + \frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4) \\
 & \quad = 2 + \frac{1}{6}[0.2 + 2(0.205) + 2(0.205) + 0.211] = 2.205 \\
 \\
 n = 1: \quad & x_1 = 0.1, \quad y_1 = 2.205 \\
 & k_1 = hf(x_1, y_1) = hf(0.1, 2.205) = (0.1)(2.205 - 0.1) = 0.211 \\
 & k_2 = hf\left(x_1 + \frac{1}{2}h, y_1 + \frac{1}{2}k_1\right) = hf\left[0.1 + \frac{1}{2}(0.1), 2.205 + \frac{1}{2}(0.211)\right] \\
 & \quad = hf(0.15, 2.311) = (0.1)(2.311 - 0.15) = 0.216 \\
 & k_3 = hf\left(x_1 + \frac{1}{2}h, y_1 + \frac{1}{2}k_2\right) = hf\left[0.1 + \frac{1}{2}(0.1), 2.205 + \frac{1}{2}(0.216)\right] \\
 & \quad = hf(0.15, 2.313) = (0.1)(2.313 - 0.15) = 0.216 \\
 & k_4 = hf(x_1 + h, y_1 + k_3) = hf(0.1 + 0.1, 2.205 + 0.216) \\
 & \quad = hf(0.2, 2.421) = (0.1)(2.421 - 0.2) = 0.222 \\
 & y_2 = y_1 + \frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4) \\
 & \quad = 2.205 + \frac{1}{6}[0.211 + 2(0.216) + 2(0.216) + 0.222] = 2.421 \\
 \\
 n = 2: \quad & x_2 = 0.2, \quad y_2 = 2.421 \\
 & k_1 = hf(x_2, y_2) = hf(0.2, 2.421) = (0.1)(2.421 - 0.2) = 0.222 \\
 & k_2 = hf\left(x_2 + \frac{1}{2}h, y_2 + \frac{1}{2}k_1\right) = hf\left[0.2 + \frac{1}{2}(0.1), 2.421 + \frac{1}{2}(0.222)\right] \\
 & \quad = hf(0.25, 2.532) = (0.1)(2.532 - 0.25) = 0.228 \\
 & k_3 = hf\left(x_2 + \frac{1}{2}h, y_2 + \frac{1}{2}k_2\right) = hf\left[0.2 + \frac{1}{2}(0.1), 2.421 + \frac{1}{2}(0.228)\right] \\
 & \quad = hf(0.25, 2.532) = (0.1)(2.532 - 0.25) = 0.229 \\
 & k_4 = hf(x_2 + h, y_2 + k_3) = hf(0.2 + 0.1, 2.421 + 0.229) \\
 & \quad = hf(0.3, 2.650) = (0.1)(2.650 - 0.3) = 0.235 \\
 & y_3 = y_2 + \frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4) \\
 & \quad = 2.421 + \frac{1}{6}[0.222 + 2(0.228) + 2(0.229) + 0.235] = 2.650
 \end{aligned}$$

Continuando de esta manera generamos la tabla 19-3. Compáresela con la tabla 19-1.

9.5. Utilice el método de Runge-Kutta para resolver $y' = y$; $y(0) = 1$ en el intervalo $[0, 1]$ con $h = 0.1$.

Aquí $f(x, y) = y$. Usando la ecuación (19.5) con $n = 0, 1, \dots, 9$, calculamos

$$\begin{aligned}
 n = 0: \quad & x_0 = 0, \quad y_0 = 1 \\
 & k_1 = hf(x_0, y_0) = hf(0, 1) = (0.1)(1) = 0.1 \\
 & k_2 = hf\left(x_0 + \frac{1}{2}h, y_0 + \frac{1}{2}k_1\right) = hf\left[0 + \frac{1}{2}(0.1), 1 + \frac{1}{2}(0.1)\right] \\
 & \quad = hf(0.05, 1.05) = (0.1)(1.05) = 0.105
 \end{aligned}$$

Tabla 19-3

Método: MÉTODO DE RUNGE-KUTTA		
Problema: $y' = y - x$; $y(0) = 2$		
x_n	$h = 0.1$	Solución verdadera $Y(x) = e^x + x + 1$
	y_n	
0.0	2.0000000	2.0000000
0.1	2.2051708	2.2051709
0.2	2.4214026	2.4214028
0.3	2.6498585	2.6498588
0.4	2.8918242	2.8918247
0.5	3.1487206	3.1487213
0.6	3.4221180	3.4221188
0.7	3.7137516	3.7137527
0.8	4.0255396	4.0255409
0.9	4.3596014	4.3596031
1.0	4.7182797	4.7182818

$$k_3 = hf(x_0 + \frac{1}{2}h, y_0 + \frac{1}{2}k_2) = hf[0 + \frac{1}{2}(0.1), 1 + \frac{1}{2}(0.105)]$$

$$= hf(0.05, 1.053) = (0.1)(1.053) = 0.105$$

$$k_4 = hf(x_0 + h, y_0 + k_3) = hf(0 + 0.1, 1 + 0.105)$$

$$= hf(0.1, 1.105) = (0.1)(1.105) = 0.111$$

$$y_1 = y_0 + \frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$$

$$= 1 + \frac{1}{6}[0.1 + 2(0.105) + 2(0.105) + 0.111] = 1.105$$

$$n = 1: \quad x_1 = 0.1, \quad y_1 = 1.105$$

$$k_1 = hf(x_1, y_1) = hf(0.1, 1.105) = (0.1)(1.105) = 0.111$$

$$k_2 = hf(x_1 + \frac{1}{2}h, y_1 + \frac{1}{2}k_1) = hf[0.1 + \frac{1}{2}(0.1), 1.105 + \frac{1}{2}(0.111)]$$

$$= hf(0.15, 1.161) = (0.1)(1.161) = 0.116$$

$$k_3 = hf(x_1 + \frac{1}{2}h, y_1 + \frac{1}{2}k_2) = hf[0.1 + \frac{1}{2}(0.1), 1.105 + \frac{1}{2}(0.116)]$$

$$= hf(0.15, 1.163) = (0.1)(1.163) = 0.116$$

$$k_4 = hf(x_1 + h, y_1 + k_3) = hf(0.1 + 0.1, 1.105 + 0.116)$$

$$= hf(0.2, 1.221) = (0.1)(1.221) = 0.122$$

$$y_2 = y_1 + \frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$$

$$= 1.105 + \frac{1}{6}[0.111 + 2(0.116) + 2(0.116) + 0.122] = 1.221$$

$$\begin{aligned}
 n = 2: \quad x_2 &= 0.2, \quad y_2 = 1.221 \\
 k_1 &= hf(x_2, y_2) = hf(0.2, 1.221) = (0.1)(1.221) = 0.122 \\
 k_2 &= hf\left(x_2 + \frac{1}{2}h, y_2 + \frac{1}{2}k_1\right) = hf\left[0.2 + \frac{1}{2}(0.1), 1.221 + \frac{1}{2}(0.122)\right] \\
 &= hf(0.25, 1.282) = (0.1)(1.282) = 0.128 \\
 k_3 &= hf\left(x_2 + \frac{1}{2}h, y_2 + \frac{1}{2}k_2\right) = hf\left[0.2 + \frac{1}{2}(0.1), 1.221 + \frac{1}{2}(0.128)\right] \\
 &= hf(0.25, 1.285) = (0.1)(1.285) = 0.129 \\
 k_4 &= hf(x_2 + h, y_2 + k_3) = hf(0.2 + 0.1, 1.221 + 0.129) \\
 &= hf(0.3, 1.350) = (0.1)(1.350) = 0.135 \\
 y_3 &= y_2 + \frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4) \\
 &= 1.221 + \frac{1}{6}[0.122 + 2(0.128) + 2(0.129) + 0.135] = 1.350
 \end{aligned}$$

Continuando de esta manera generamos la tabla 19-4.

Tabla 19-4

Método: MÉTODO DE RUNGE-KUTTA		
Problema: $y' = y$; $y(0) = 1$		
x_n	$h = 0.1$	Solución verdadera $Y(x) = e^x$
	y_n	
0.0	1.0000000	1.0000000
0.1	1.1051708	1.1051709
0.2	1.2214026	1.2214028
0.3	1.3498585	1.3498588
0.4	1.4918242	1.4918247
0.5	1.6487206	1.6487213
0.6	1.8221180	1.8221188
0.7	2.0137516	2.0137527
0.8	2.2255396	2.2255409
0.9	2.4596014	2.4596031
1.0	2.7182797	2.7182818

19.6. Utilice el método de Runge-Kutta para resolver $y' = y^2 + 1$; $y(0) = 0$ en el intervalo $[0, 1]$ con $h = 0.1$.

Aquí $f(x, y) = y^2 + 1$. Usando la ecuación (19.5) calculamos

$$\begin{aligned}
 n = 0: \quad x_0 &= 0, \quad y_0 = 0 \\
 k_1 &= hf(x_0, y_0) = hf(0, 0) = (0.1)[(0) + 1] = 0.1 \\
 k_2 &= hf\left(x_0 + \frac{1}{2}h, y_0 + \frac{1}{2}k_1\right) = hf\left[0 + \frac{1}{2}(0.1), 0 + \frac{1}{2}(0.1)\right] \\
 &= hf(0.05, 0.05) = (0.1)[(0.05)^2 + 1] = 0.1
 \end{aligned}$$

$$k_3 = hf(x_0 + \frac{1}{2}h, y_0 + \frac{1}{2}k_2) = hf\left[0 + \frac{1}{2}(0.1), 0 + \frac{1}{2}(0.1)\right]$$

$$= hf(0.05, 0.05) = (0.1)[(0.05)^2 + 1] = 0.1$$

$$k_4 = hf(x_0 + h, y_0 + k_3) = hf(0 + 0.1, 0 + 0.1)$$

$$= hf(0.1, 0.1) = (0.1)[(0.1)^2 + 1] = 0.101$$

$$y_1 = y_0 + \frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$$

$$= 0 + \frac{1}{6}[0.1 + 2(0.1) + 2(0.1) + 0.101] = 0.1$$

$$n = 1: \quad x_1 = 0.1, \quad y_1 = 0.1$$

$$k_1 = hf(x_1, y_1) = hf(0.1, 0.1) = (0.1)[(0.1)^2 + 1] = 0.101$$

$$k_2 = hf(x_1 + \frac{1}{2}h, y_1 + \frac{1}{2}k_1) = hf\left[0.1 + \frac{1}{2}(0.1), 0.1 + \frac{1}{2}(0.101)\right]$$

$$= hf(0.15, 0.151) = (0.1)[(0.151)^2 + 1] = 0.102$$

$$k_3 = hf(x_1 + \frac{1}{2}h, y_1 + \frac{1}{2}k_2) = hf\left[0.1 + \frac{1}{2}(0.1), (0.1) + \frac{1}{2}(0.102)\right]$$

$$= hf(0.15, 0.151) = (0.1)[(0.151)^2 + 1] = 0.102$$

$$k_4 = hf(x_1 + h, y_1 + k_3) = hf(0.1 + 0.1, 0.1 + 0.102)$$

$$= hf(0.2, 0.202) = (0.1)[(0.202)^2 + 1] = 0.104$$

$$y_2 = y_1 + \frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$$

$$= 0.1 + \frac{1}{6}[0.101 + 2(0.102) + 2(0.102) + 0.104] = 0.202$$

$$n = 2: \quad x_2 = 0.2, \quad y_2 = 0.202$$

$$k_1 = hf(x_2, y_2) = hf(0.2, 0.202) = (0.1)[(0.202)^2 + 1] = 0.104$$

$$k_2 = hf(x_2 + \frac{1}{2}h, y_2 + \frac{1}{2}k_1) = hf\left[0.2 + \frac{1}{2}(0.1), 0.202 + \frac{1}{2}(0.104)\right]$$

$$= hf(0.25, 0.254) = (0.1)[(0.254)^2 + 1] = 0.106$$

$$k_3 = hf(x_2 + \frac{1}{2}h, y_2 + \frac{1}{2}k_2) = hf\left[0.2 + \frac{1}{2}(0.1), 0.202 + \frac{1}{2}(0.106)\right]$$

$$= hf(0.25, 0.255) = (0.1)[(0.255)^2 + 1] = 0.107$$

$$k_4 = hf(x_2 + h, y_2 + k_3) = hf(0.2 + 0.1, 0.202 + 0.107)$$

$$= hf(0.3, 0.309) = (0.1)[(0.309)^2 + 1] = 0.110$$

$$y_3 = y_2 + \frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$$

$$= 0.202 + \frac{1}{6}[0.104 + 2(0.106) + 2(0.107) + 0.110] = 0.309$$

Continuando de esta manera generamos la tabla 19-5.

- 19.7. Utilice el método de Adams-Bashforth-Moulton para resolver $y' = y - x$; $y(0) = 2$ en el intervalo $[0, 1]$ con $h = 0.1$.

Aquí $f(x, y) = y - x$, $x_0 = 0$ y $y_0 = 2$. Usando la tabla 19-3 encontramos que los tres valores iniciales adicionales son $y_1 = 2.2051708$, $y_2 = 2.4214026$ y $y_3 = 2.6498585$. De este modo,

$$y'_0 = y_0 - x_0 = 2 - 0 = 2 \quad y'_1 = y_1 - x_1 = 2.1051708$$

$$y'_2 = y_2 - x_2 = 2.2214026 \quad y'_3 = y_3 - x_3 = 2.3498585$$

Entonces, usando las ecuaciones (19.6), comenzando con $n = 3$, y la ecuación (19.3), calculamos

$$n = 3: \quad x_4 = 0.4$$

$$py_4 = y_3 + (h/24)(55y'_3 - 59y'_2 + 37y'_1 - 9y'_0)$$

$$= 2.6498585 + (0.1/24)[55(2.3498585) - 59(2.2214026) + 37(2.1051708) - 9(2)]$$

$$= 2.8918201$$

$$py'_4 = py_4 - x_4 = 2.8918201 - 0.4 = 2.4918201$$

$$y_4 = y_3 + (h/24)(9py'_4 + 19y'_3 - 5y'_2 + y'_1)$$

$$= 2.6498585 + (0.1/24)[9(2.4918201) + 19(2.3498585) - 5(2.2214026) + 2.1051708]$$

$$= 2.8918245$$

$$y'_4 = y_4 - x_4 = 2.8918245 - 0.4 = 2.4918245$$

Tabla 19-5

Método: MÉTODO DE RUNGE-KUTTA		
Problema: $y' = y^2 + 1$; $y(0) = 0$		
x_n	$h = 0.1$	Solución verdadera $Y(x) = \tan x$
	y_n	
0.0	0.0000000	0.0000000
0.1	0.1003346	0.1003347
0.2	0.2027099	0.2027100
0.3	0.3093360	0.3093363
0.4	0.4227930	0.4227932
0.5	0.5463023	0.5463025
0.6	0.6841368	0.6841368
0.7	0.8422886	0.8422884
0.8	1.0296391	1.0296386
0.9	1.2601588	1.2601582
1.0	1.5574064	1.5574077

$n = 4:$ $x_5 = 0.5$

$$\begin{aligned}
 py_5 &= y_4 + (h/24)(55y_4' - 59y_3' + 37y_2' - 9y_1') \\
 &= 2.8919245 + (0.1/24)[55(2.4918245) - 59(2.3498585) + 37(2.2214026) - 9(2.1051708)] \\
 &= 3.1487164
 \end{aligned}$$

$$py_5' = py_5 - x_5 = 3.1487164 - 0.5 = 2.6487164$$

$$\begin{aligned}
 y_5 &= y_4 + (h/24)(9py_5' + 19y_4' - 5y_3' + y_2') \\
 &= 2.8918245 + (0.1/24)[9(2.6487164) + 19(2.4918245) - 5(2.3498585) + 2.2214026] \\
 &= 3.1487213
 \end{aligned}$$

$$y_5' = y_5 - x_5 = 3.1487213 - 0.5 = 2.6487213$$

$n = 5:$ $x_6 = 0.6$

$$\begin{aligned}
 py_6 &= y_5 + (h/24)(55y_5' - 59y_4' + 37y_3' - 9y_2') \\
 &= 3.1487164 + (0.1/24)[55(2.6487213) - 59(2.4918245) + 37(2.3498585) - 9(2.2214026)] \\
 &= 3.4221137
 \end{aligned}$$

$$py_6' = py_6 - x_6 = 3.4221137 - 0.6 = 2.8221137$$

$$\begin{aligned}
 y_6 &= y_5 + (h/24)(9py_6' + 19y_5' - 5y_4' + y_3') \\
 &= 3.1487213 + (0.1/24)[9(2.8221137) + 19(2.6487164) - 5(2.4918245) + 2.3498585] \\
 &= 3.4221191
 \end{aligned}$$

$$y_6' = y_6 - x_6 = 3.4221191 - 0.6 = 2.8221191$$

Continuando de esta manera generamos la tabla 19-6.

Tabla 19-6

Método: MÉTODO DE ADAMS-BASHFORTH-MOULTON			
Problema: $y' = y - x$; $y(0) = 2$			
x_n	$h = 0.1$		Solución verdadera $Y(x) = e^x + x + 1$
	py_n	y_n	
0.0	—	2.0000000	2.0000000
0.1	—	2.2051708	2.2051709
0.2	—	2.4214026	2.4214028
0.3	—	2.6498585	2.6498588
0.4	2.8918201	2.8918245	2.8918247
0.5	3.1487164	3.1487213	3.1487213
0.6	3.4221137	3.4221191	3.4221188
0.7	3.7137473	3.7137533	3.7137527
0.8	4.0255352	4.0255418	4.0255409
0.9	4.3595971	4.3596044	4.3596031
1.0	4.7182756	4.7182836	4.7182818

- 19.8. Utilice el método de Adams-Bashforth-Moulton para resolver $y' = y^2 + 1$; $y(0) = 0$, en el intervalo $[0, 1]$ con $h = 0.1$.

Aquí $f(x, y) = y^2 + 1$, $x_0 = 0$ y $y_0 = 0$. Usando la tabla 19-5 encontramos que los tres valores iniciales adicionales son $y_1 = 0.1003346$, $y_2 = 0.2027099$ y $y_3 = 0.3093360$. De este modo,

$$\begin{aligned}y'_0 &= (y_0)^2 + 1 = (0)^2 + 1 = 1 \\y'_1 &= (y_1)^2 + 1 = (0.1003346)^2 + 1 = 1.0100670 \\y'_2 &= (y_2)^2 + 1 = (0.2027099)^2 + 1 = 1.0410913 \\y'_3 &= (y_3)^2 + 1 = (0.3093360)^2 + 1 = 1.0956888\end{aligned}$$

Entonces, usando las ecuaciones (19.6), comenzando con $n = 3$, y la ecuación (19.3), calculamos

$$\begin{aligned}n = 3: \quad x_4 &= 0.4 \\py_4 &= y_3 + (h/24)(55y'_3 - 59y'_2 + 37y'_1 - 9y'_0) \\&= 0.3093360 + (0.1/24)[55(1.0956888) - 59(1.0410913) + 37(1.0100670) - 9(1)] \\&= 0.4227151 \\py'_4 &= (py_4)^2 + 1 = (0.4227151)^2 + 1 = 1.1786881 \\y_4 &= y_3 + (h/24)(9py'_4 + 19y'_3 - 5y'_2 + y'_1) \\&= 0.3093360 + (0.1/24)[9(1.1786881) + 19(1.0956888) - 5(1.0410913) + 1.0100670] \\&= 0.4227981 \\y'_4 &= (y_4)^2 + 1 = (0.4227981)^2 + 1 = 1.1787582\end{aligned}$$

$$n = 4: \quad x_5 = 0.5$$

$$\begin{aligned} py_5 &= y_4 + (h/24)(55y'_4 - 59y'_3 + 37y'_2 - 9y'_1) \\ &= 0.4227981 + (0.1/24)[55(1.1787582) - 59(1.0956888) + 37(1.0410913) - 9(1.0100670)] \\ &= 0.5461974 \end{aligned}$$

$$py'_5 = (py_5)^2 + 1 = (0.5461974)^2 + 1 = 1.2983316$$

$$\begin{aligned} y_5 &= y_4 + (h/24)(9py'_5 + 19y'_4 - 5y'_3 + y'_2) \\ &= 0.4227981 + (0.1/24)[9(1.2983316) + 19(1.1787582) - 5(1.0956888) + 1.0410913] \\ &= 0.5463149 \end{aligned}$$

$$y'_5 = (y_5)^2 + 1 = (0.5463149)^2 + 1 = 1.2984600$$

$$n = 5: \quad x_6 = 0.6$$

$$\begin{aligned} py_6 &= y_5 + (h/24)(55y'_5 - 59y'_4 + 37y'_3 - 9y'_2) \\ &= 0.5463149 + (0.1/24)[55(1.2984600) - 59(1.1787582) + 37(1.0956888) - 9(1.0410913)] \\ &= 0.6839784 \end{aligned}$$

$$py'_6 = (py_6)^2 + 1 = (0.6839784)^2 + 1 = 1.4678265$$

$$\begin{aligned} y_6 &= y_5 + (h/24)(9py'_6 + 19y'_5 - 5y'_4 + y'_3) \\ &= 0.5463149 + (0.1/24)[9(1.4678265) + 19(1.2984600) - 5(1.1787582) + 1.0956888] \\ &= 0.6841611 \end{aligned}$$

$$y'_6 = (y_6)^2 + 1 = (0.6841611)^2 + 1 = 1.4680764$$

Continuando de esta manera, generamos la tabla 19-7.

Tabla 19-7

Método: MÉTODO DE ADAMS-BASHFORTH-MOULTON			
Problema: $y' = y^2 + 1$; $y(0) = 0$			
x_n	$h = 0.1$		Solución verdadera $Y(x) = \tan x$
	py_n	y_n	
0.0	—	0.0000000	0.0000090
0.1	—	0.1003346	0.1003347
0.2	—	0.2027099	0.2027100
0.3	—	0.3093360	0.3093363
0.4	0.4227151	0.4227981	0.4227932
0.5	0.5461974	0.5463149	0.5463025
0.6	0.6839784	0.6841611	0.6841368
0.7	0.8420274	0.8423319	0.8422884
0.8	1.0291713	1.0297142	1.0296386
0.9	1.2592473	1.2602880	1.2601582
1.0	1.5554514	1.5576256	1.5574077

19.9. Utilice el método de Adams-Bashforth-Moulton para resolver $y' = 2xy/(x^2 - y^2)$; $y(1) = 3$ en el intervalo $[1, 2]$ con $h = 0.2$.

Aquí $f(x, y) = 2xy/(x^2 - y^2)$, $x_0 = 1$ y $y_0 = 3$. Con $h = 0.2$, $x_1 = x_0 + h = 1.2$, $x_2 = x_1 + h = 1.4$ y $x_3 = x_2 + h = 1.6$. Usando el método de Runge-Kutta para obtener los correspondientes valores de y necesarios para comenzar el método de Adams-Bashforth-Moulton, encontramos $y_1 = 2.8232844$, $y_2 = 2.5709342$ y $y_3 = 2.1321698$. De la ecuación (19.3) se desprende que

$$\begin{aligned}y'_0 &= \frac{2x_0y_0}{(x_0)^2 - (y_0)^2} = \frac{2(1)(3)}{(1)^2 - (3)^2} = -0.75 \\y'_1 &= \frac{2x_1y_1}{(x_1)^2 - (y_1)^2} = \frac{2(1.2)(2.8232844)}{(1.2)^2 - (2.8232844)^2} = -1.0375058 \\y'_2 &= \frac{2x_2y_2}{(x_2)^2 - (y_2)^2} = \frac{2(1.4)(2.5709342)}{(1.4)^2 - (2.5709342)^2} = -1.5481884 \\y'_3 &= \frac{2x_3y_3}{(x_3)^2 - (y_3)^2} = \frac{2(1.6)(2.1321698)}{(1.6)^2 - (2.1321698)^2} = -3.4352644\end{aligned}$$

Entonces, usando las ecuaciones (19.6), comenzando con $n = 3$, y la ecuación (19.3), calculamos

$$n = 3: \quad x_4 = 1.8$$

$$\begin{aligned}py_4 &= y_3 + (h/24)(55y'_3 - 59y'_2 + 37y'_1 - 9y'_0) \\&= 2.1321698 + (0.1/24)[55(-3.4352644) - 59(-1.5481884) + 37(-1.0375058) - 9(-0.75)] \\&= 1.0552186\end{aligned}$$

$$py'_4 = \frac{2x_4py_4}{(x_4)^2 - (py_4)^2} = \frac{2(1.8)(1.0552186)}{(1.8)^2 - (1.0552186)^2} = 1.7863919$$

$$\begin{aligned}y_4 &= y_3 + (h/24)(9py'_4 + 19y'_3 - 5y'_2 + y'_1) \\&= 2.1321698 + (0.1/24)[9(1.7863919) + 19(-3.4352644) - 5(-1.5481884) - (-1.0375058)] \\&= 1.7780943\end{aligned}$$

$$y'_4 = \frac{2x_4y_4}{(x_4)^2 - (y_4)^2} = \frac{2(1.8)(1.7780943)}{(1.8)^2 - (1.7780943)^2} = 81.6671689$$

$$n = 4: \quad x_5 = 2.0$$

$$\begin{aligned}py_5 &= y_4 + (h/24)(55y'_4 - 59y'_3 + 37y'_2 - 9y'_1) \\&= 1.7780943 + (0.1/24)[55(81.6671689) - 59(-3.4352644) + 37(-1.5481884) - 9(-1.0375058)] \\&= 40.4983398\end{aligned}$$

$$py'_5 = \frac{2x_5py_5}{(x_5)^2 - (py_5)^2} = \frac{2(2.0)(40.4983398)}{(2.0)^2 - (40.4983398)^2} = -0.0990110$$

$$\begin{aligned}y_5 &= y_4 + (h/24)(9py'_5 + 19y'_4 - 5y'_3 + y'_2) \\&= 1.7780943 + (0.1/24)[9(-0.0990110) + 19(81.6671689) - 5(-3.4352644) + (-1.5481884)] \\&= 14.8315380\end{aligned}$$

$$y'_5 = \frac{2x_5y_5}{(x_5)^2 - (y_5)^2} = \frac{2(2.0)(14.8315380)}{(2.0)^2 - (14.8315380)^2} = -0.2746905$$

Estos resultados son problemáticos porque los valores corregidos no están cerca de los valores predichos tal como deberían estarlo. Obsérvese que y_5 es significativamente diferente de py_5 y y'_5 es significativamente distinta que py'_5 . En cualquier método de predictor-corrector, los valores corregidos de y y y' representan un ajuste fino de los valores predichos, y no un cambio notable. Cuando se dan cambios significativos, éstos son generalmente el resultado de inestabilidad numérica, lo cual se puede remediar con un tamaño de paso pequeño. Sin embargo, algunas veces surgen diferencias significativas a causa de una singularidad en la solución.

En los cálculos anteriores obsérvese que la derivada en $x = 1.8$, precisamente 81.667, genera una pendiente casi vertical y sugiere una posible singularidad cerca de 1.8. La figura 19-1 es un campo direccional para esta ecuación dife-

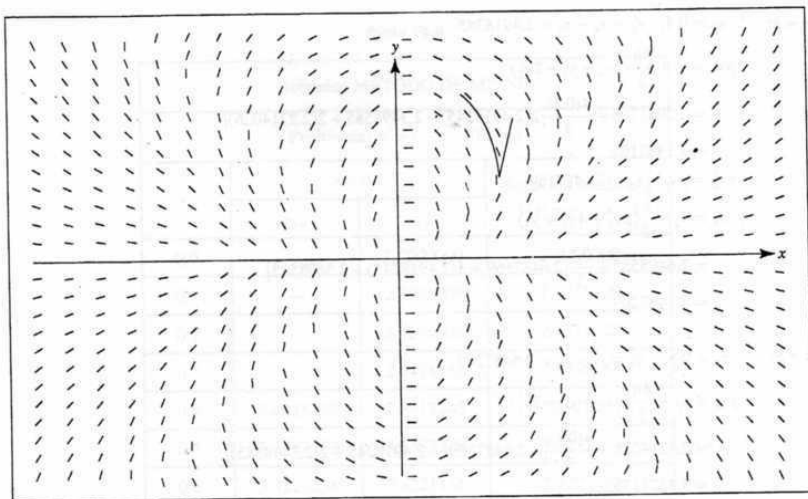


Figura 19.1

rencial. Sobre este campo direccional hemos graficado los puntos desde (x_0, y_0) hasta (x_4, y_4) tal como los determina el método de Adams-Bashforth-Moulton y luego hemos bosquejado la curva de la solución a través de estos puntos consistentes con el campo direccional. El pico entre 1.6 y 1.8 es un claro indicador de un problema.

La solución analítica de la ecuación diferencial está dada en el problema 4.14 como $x^2 + y^2 = ky$. Aplicando la condición inicial encontramos $k = 10/3$, y usando luego la fórmula cuadrática para resolver explícitamente para y , obtenemos la solución

$$y = \frac{5 + \sqrt{25 - 9x^2}}{3}$$

Esta solución está sólo definida en $x = \frac{5}{3}$ y es indefinida en otro valor.

19.10. Vuelva a hacer el problema 19.7 utilizando el método de Milne.

Los valores de y_0, y_1, y_2, y_3 y sus derivadas son exactamente como los dados en el problema 19.7. Usando las ecuaciones (19.7) y (19.3) calculamos

$$\begin{aligned} n=3: \quad py_4 &= y_0 + \frac{4h}{3}(2y'_3 - y'_2 + 2y'_1) \\ &= 2 + \frac{4(0.1)}{3}[2(2.3498585) - 2.2214026 + 2(2.1051708)] \\ &= 2.8918208 \\ py'_4 &= py_4 - x_4 = 2.4918208 \\ y_4 &= y_2 + \frac{h}{3}(py'_4 + 4y'_3 + y'_2) \\ &= 2.4214026 + \frac{0.1}{3}[2.4918208 + 4(2.3498585) + 2.2214026] \\ &= 2.8918245 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 n = 4: \quad x_4 &= 0.4, \quad y'_4 = y_4 - x_4 = 2.4918245 \\
 py_5 &= y_1 + \frac{4h}{3}(2y'_4 - y'_3 + 2y'_2) \\
 &= 2.2051708 + \frac{4(0.1)}{3}[2(2.4918245) - 2.3498585 + 2(2.2214026)] \\
 &= 3.1487169 \\
 py'_5 &= py_5 - x_5 = 2.6487169 \\
 y_5 &= y_3 + \frac{h}{3}(py'_5 + 4y'_4 + y'_3) \\
 &= 2.6498585 + \frac{0.1}{3}[2.6487169 + 4(2.4918245) + 2.3498585] \\
 &= 3.1487209
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 n = 5: \quad x_5 &= 0.5, \quad y'_5 = y_5 - x_5 = 2.6487209 \\
 py_6 &= y_2 + \frac{4h}{3}(2y'_5 - y'_4 + 2y'_3) \\
 &= 2.4214026 + \frac{4(0.1)}{3}[2(2.6487209) - 2.4918245 + 2(2.3498585)] \\
 &= 3.4221138 \\
 py'_6 &= py_6 - x_6 = 2.8221138 \\
 y_6 &= y_4 + \frac{h}{3}(py'_6 + 4y'_5 + y'_4) \\
 &= 2.8918245 + \frac{0.1}{3}[2.8221138 + 4(2.6487209) + 2.4918245] \\
 &= 3.4221186
 \end{aligned}$$

Continuando de esta manera generamos la tabla 19-8.

19.11. Vuelva a hacer el problema 19.8 utilizando el método de Milne.

Los valores de y_0, y_1, y_2, y_3 y sus derivadas son exactamente como los dados en el problema 19.8. Usando las ecuaciones (19.7) y (19.3) calculamos

$$\begin{aligned}
 n = 3: \quad py_4 &= y_0 + \frac{4h}{3}(2y'_3 - y'_2 + 2y'_1) \\
 &= 0 + \frac{4(0.1)}{3}[2(1.0956888) - 1.0410913 + 2(1.0100670)] \\
 &= 0.4227227 \\
 py'_4 &= (py_4)^2 + 1 = (0.4227227)^2 + 1 = 1.1786945 \\
 y_4 &= y_2 + \frac{h}{3}(py'_4 + 4y'_3 + y'_2) \\
 &= 0.2027099 + \frac{0.1}{3}[1.1786945 + 4(1.0956888) + 1.0410913] \\
 &= 0.4227946
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 n = 4: \quad x_4 &= 0.4, \quad y'_4 = (y_4)^2 + 1 = (0.4227946)^2 + 1 = 1.1787553 \\
 py_5 &= y_1 + \frac{4h}{3}(2y'_4 - y'_3 + 2y'_2) \\
 &= 0.1003346 + \frac{4(0.1)}{3}[2(1.1787553) - 1.0956888 + 2(1.0410913)] \\
 &= 0.5462019
 \end{aligned}$$

Tabla 19-8

Método: MÉTODO DE MILNE			
Problema: $y' = y - x$; $y(0) = 2$			
x_n	$h = 0.1$		Solución verdadera $Y(x) = e^x + x + 1$
	py_n	y_n	
0.0	—	2.0000000	2.0000000
0.1	—	2.2051708	2.2051709
0.2	—	2.4214026	2.4214028
0.3	—	2.6498585	2.6498588
0.4	2.8918208	2.8918245	2.8918247
0.5	3.1487169	3.1487209	3.1487213
0.6	3.4221138	3.4221186	3.4221188
0.7	3.7137472	3.7137524	3.7137527
0.8	4.0255349	4.0255407	4.0255409
0.9	4.3595964	4.3596027	4.3596031
1.0	4.7182745	4.7182815	4.7182818

$$py'_5 = (py_5) + 1 = (0.5462019)^2 + 1 = 1.2983365$$

$$\begin{aligned}
 y_5 &= y_3 + \frac{h}{3}(py'_5 + 4y'_4 + y'_3) \\
 &= 0.3093360 + \frac{0.1}{3}[1.2983365 + 4(1.1786945) + 1.0956888] \\
 &= 0.5463042
 \end{aligned}$$

$$n = 5: \quad x_5 = 0.5, \quad y'_5 = (y_5)^2 + 1 = (0.5463042)^2 + 1 = 1.2984483$$

$$\begin{aligned}
 py_6 &= y_2 + \frac{4h}{3}(2y'_5 - y'_4 + 2y'_3) \\
 &= 0.2027099 + \frac{4(0.1)}{3}[2(1.2984483) - 1.1787553 + 2(1.0956888)] \\
 &= 0.6839791
 \end{aligned}$$

$$py'_6 = (py_6)^2 + 1 = (0.6839791)^2 + 1 = 1.4678274$$

$$\begin{aligned}
 y_6 &= y_4 + \frac{h}{3}(py'_6 + 4y'_5 + y'_4) \\
 &= 0.4227946 + \frac{0.1}{3}[1.4678274 + 4(1.2984483) + 1.1787553] \\
 &= 0.6841405
 \end{aligned}$$

Continuando de esta manera generamos la tabla 19-9.

Tabla 19-9

Método: MÉTODO DE MILNE			
Problema: $y' = y^2 + 1$; $y(0) = 0$			
x_n	$h = 0.1$		Solución verdadera $Y(x) = \tan x$
	py_n	y_n	
0.0	—	0.0000000	0.0000000
0.1	—	0.1003346	0.1003347
0.2	—	0.2027099	0.2027100
0.3	—	0.3093360	0.3093363
0.4	0.4227227	0.4227946	0.4227932
0.5	0.5462019	0.5463042	0.5463025
0.6	0.6839791	0.6841405	0.6841368
0.7	0.8420238	0.8422924	0.8422884
0.8	1.0291628	1.0296421	1.0296386
0.9	1.2592330	1.2601516	1.2601582
1.0	1.5554357	1.5574578	1.5574077

19.12. Utilice el método de Milne para resolver $y' = y$; $y(0) = 1$ en el intervalo $[0, 1]$ con $h = 0.1$.

Aquí $f(x, y) = y$, $x_0 = 0$ y $y_0 = 1$. De la tabla 19-4 encontramos que los tres valores iniciales adicionales son $y_1 = 1.1051708$, $y_2 = 1.2214026$ y $y_3 = 1.3498585$. Obsérvese que $y'_1 = y_1$, $y'_2 = y_2$ y $y'_3 = y_3$. Entonces, usando los valores de las ecuaciones (19.7) y (19.3) calculamos

$$\begin{aligned}
 n = 3: \quad py_4 &= y_0 + \frac{4h}{3}(2y'_3 - y'_2 + 2y'_1) \\
 &= 1 + \frac{4(0.1)}{3}[2(1.3498585) - 1.2214026 + 2(1.1051708)] \\
 &= 1.4918208 \\
 py'_4 &= py_4 = 1.4918208 \\
 y_4 &= y_2 + \frac{h}{3}(py'_4 + 4y'_3 + y'_2) \\
 &= 1.2214026 + \frac{0.1}{3}[1.4918208 + 4(1.3498585) + 1.2214026] \\
 &= 1.4918245
 \end{aligned}$$

$$n = 4: \quad x_4 = 0.4, \quad y'_4 = y_4 = 1.4918245$$

$$\begin{aligned}
 py_5 &= y_1 + \frac{4h}{3}(2y'_4 - y'_3 + 2y'_2) \\
 &= 1.1051708 + \frac{4(0.1)}{3}[2(1.4918245) - 1.3498585 + 2(1.2214026)] \\
 &= 1.6487169
 \end{aligned}$$

$$py'_5 = py_5 = 1.6487169$$

$$y_5 = y_3 + \frac{h}{3}(py'_5 + 4y'_4 + y'_3)$$

$$= 1.3498585 + \frac{0.1}{3}[1.6487169 + 4(1.4918245) + 1.3498585]$$

$$= 1.6487209$$

$$n = 5: \quad x_5 = 0.5, \quad y'_5 = y_5 = 1.6487209$$

$$py_6 = y_2 + \frac{4h}{3}(2y'_5 - y'_4 + 2y'_3)$$

$$= 1.2214026 + \frac{4(0.1)}{3}[2(1.6487209) - 1.4918245 + 2(1.3498585)]$$

$$= 1.8221138$$

$$py'_6 = py_6 = 1.8221138$$

$$y_6 = y_4 + \frac{h}{3}(py'_6 + 4y'_5 + y'_4)$$

$$= 1.4918245 + \frac{0.1}{3}[1.8221138 + 4(1.6487209) + 1.4918245]$$

$$= 1.8221186$$

Continuando de esta manera generamos la tabla 19-10.

Tabla 19-10

Método: MÉTODO DE MILNE			
Problema: $y' = y$; $y(0) = 1$			
x_n	$h = 0.1$		Solución verdadera $Y(x) = e^x$
	py_n	y_n	
0.0	—	1.0000000	1.0000000
0.1	—	1.1051708	1.1051709
0.2	—	1.2214026	1.2214028
0.3	—	1.3498585	1.3498588
0.4	1.4918208	1.4918245	1.4918247
0.5	1.6487169	1.6487209	1.6487213
0.6	1.8221138	1.8221186	1.8221188
0.7	2.0137472	2.0137524	2.0137527
0.8	2.2255349	2.2255407	2.2255409
0.9	2.4595964	2.4596027	2.4596031
1.0	2.7182745	2.7182815	2.7182818

PROBLEMAS ADICIONALES

Lleve todos los cálculos hasta tres cifras decimales.

- 19.13. Utilice el método modificado de Euler para resolver $y' = -y + x + 2$; $y(0) = 2$ en el intervalo $[0, 1]$ con $h = 0.1$.
- 19.14. Utilice el método modificado de Euler para resolver $y' = -y$; $y(0) = 1$ en el intervalo $[0, 1]$ con $h = 0.1$.
- 19.15. Utilice el método modificado de Euler para resolver $y' = \frac{x^2 + y^2}{xy}$; $y(1) = 3$ en el intervalo $[1, 2]$ con $h = 0.2$.
- 19.16. Utilice el método modificado de Euler para resolver $y' = x$; $y(2) = 1$ en el intervalo $[2, 3]$ con $h = 0.25$.
- 19.17. Utilice el método modificado de Euler para resolver $y' = 4x^3$; $y(2) = 6$ en el intervalo $[2, 3]$ con $h = 0.2$.
- 19.18. Vuelva a hacer el problema 19.13 utilizando el método de Runge-Kutta.
- 19.19. Vuelva a hacer el problema 19.14 utilizando el método de Runge-Kutta.
- 19.20. Vuelva a hacer el problema 19.15 utilizando el método de Runge-Kutta.
- 19.21. Vuelva a hacer el problema 19.17 utilizando el método de Runge-Kutta.
- 19.22. Utilice el método de Runge-Kutta para resolver $y' = 5x^4$; $y(0) = 0$ en el intervalo $[0, 1]$ con $h = 0.1$.
- 19.23. Utilice el método de Adams-Bashforth-Moulton para resolver $y' = y$; $y(0) = 1$ en el intervalo $[0, 1]$ con $h = 0.1$.
- 19.24. Vuelva a hacer el problema 19.13 utilizando el método de Adams-Bashforth-Moulton.
- 19.25. Vuelva a hacer el problema 19.14 utilizando el método de Adams-Bashforth-Moulton.
- 19.26. Vuelva a hacer el problema 19.15 utilizando el método de Adams-Bashforth-Moulton.
- 19.27. Vuelva a hacer el problema 19.13 utilizando el método de Milne.
- 19.28. Vuelva a hacer el problema 19.14 utilizando el método de Milne.

MÉTODOS NUMÉRICOS PARA RESOLVER ECUACIONES DIFERENCIALES DE SEGUNDO ORDEN A TRAVÉS DE SISTEMAS

20

ECUACIONES DIFERENCIALES DE SEGUNDO ORDEN

En el capítulo 17 mostramos cómo una ecuación diferencial de segundo (o mayor) orden se podía expresar como un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden.

En este capítulo investigamos varias técnicas numéricas que tratan con tales sistemas.

En el siguiente sistema de problemas de valor inicial, y y z son funciones de x :

$$\begin{aligned}y' &= f(x, y, z) \\z' &= g(x, y, z); \\y(x_0) &= y_0, z(x_0) = z_0\end{aligned}\tag{20.1}$$

Observamos que, con $y' = f(x, y, z) \equiv z$, el sistema (20.1) representa el problema de valor inicial de segundo orden

$$y'' = g(x, y, y'); \quad y(x_0) = y_0, \quad y'(x_0) = z_0$$

La forma estándar para un sistema de tres ecuaciones es

$$\begin{aligned}y' &= f(x, y, z, w) \\z' &= g(x, y, z, w) \\w' &= r(x, y, z, w); \\y(x_0) &= y_0, z(x_0) = z_0, w(x_0) = w_0\end{aligned}\tag{20.2}$$

Si, en tal sistema, $f(x, y, z, w) = z$ y $g(x, y, z, w) = w$, entonces el sistema (20.2) representa el problema de valor inicial de tercer orden

$$y''' = r(x, y, z, w); \quad y(x_0) = y_0, \quad y'(x_0) = z_0, \quad y''(x_0) = w_0$$

Las fórmulas que siguen son para sistemas de dos ecuaciones en la forma estándar (20.1). Las generalizaciones para sistemas de tres ecuaciones en la forma estándar (20.2) o bien para sistemas con cuatro o más ecuaciones son directas.

MÉTODO DE EULER

$$\begin{aligned}y_{n+1} &= y_n + hy'_n \\z_{n+1} &= z_n + hz'_n\end{aligned}\quad (20.3)$$

MÉTODO DE RUNGE-KUTTA

$$\begin{aligned}y_{n+1} &= y_n + \frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4) \\z_{n+1} &= z_n + \frac{1}{6}(l_1 + 2l_2 + 2l_3 + l_4)\end{aligned}\quad (20.4)$$

donde

$$\begin{aligned}k_1 &= hf(x_n, y_n, z_n) \\l_1 &= hg(x_n, y_n, z_n) \\k_2 &= hf(x_n + \frac{1}{2}h, y_n + \frac{1}{2}k_1, z_n + \frac{1}{2}l_1) \\l_2 &= hg(x_n + \frac{1}{2}h, y_n + \frac{1}{2}k_1, z_n + \frac{1}{2}l_1) \\k_3 &= hf(x_n + \frac{1}{2}h, y_n + \frac{1}{2}k_2, z_n + \frac{1}{2}l_2) \\l_3 &= hg(x_n + \frac{1}{2}h, y_n + \frac{1}{2}k_2, z_n + \frac{1}{2}l_2) \\k_4 &= hf(x_n + h, y_n + k_3, z_n + l_3) \\l_4 &= hg(x_n + h, y_n + k_3, z_n + l_3)\end{aligned}$$

MÉTODO DE ADAMS-BASHFORTH-MOULTON

$$\begin{aligned}\text{predictores: } py_{n+1} &= y_n + \frac{h}{24}(55y'_n - 59y'_{n-1} + 37y'_{n-2} - 9y'_{n-3}) \\pz_{n+1} &= z_n + \frac{h}{24}(55z'_n - 59z'_{n-1} + 37z'_{n-2} - 9z'_{n-3}) \\ \text{correctores: } y_{n+1} &= y_n + \frac{h}{24}(9py'_{n+1} + 19y'_n - 5y'_{n-1} + y'_{n-2}) \\z_{n+1} &= z_n + \frac{h}{24}(9pz'_{n+1} + 19z'_n - 5z'_{n-1} + z'_{n-2})\end{aligned}\quad (20.5)$$

Las derivadas correspondientes se calculan a partir del sistema (20.1). En particular,

$$\begin{aligned}y'_{n+1} &= f(x_{n+1}, y_{n+1}, z_{n+1}) \\z'_{n+1} &= g(x_{n+1}, y_{n+1}, z_{n+1})\end{aligned}\quad (20.6)$$

Las derivadas asociadas con los valores predichos se obtienen en forma similar, reemplazando y y z en la ecuación (20.6) con py y pz , respectivamente. Tal como en el capítulo 19, se requieren cuatro conjuntos de valores iniciales para el método de Adams-Bashforth-Moulton. El primer conjunto proviene directamente de las condiciones iniciales; los otros tres conjuntos se obtienen del método de Runge-Kutta.

PROBLEMAS RESUELTOS

- 20.1. Reduzca el problema de valor inicial $y'' - y = x$; $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$ al sistema (20.1).

Definiendo $z = y'$, tenemos $z(0) = y'(0) = 1$ y $z' = y''$. La ecuación diferencial dada se puede volver a escribir como $y'' = y + x$, o bien $z' = y + x$. De este modo, obtenemos el sistema de primer orden

$$\begin{aligned}y' &= z \\ z' &= y + x; \\ y(0) &= 0, z(0) = 1\end{aligned}$$

- 20.2. Reduzca el problema de valor inicial $y'' - 3y' + 2y = 0$; $y(0) = -1$, $y'(0) = 0$ al sistema (20.1).

Definiendo $z = y'$, tenemos $z(0) = y'(0) = 0$ y $z' = y''$. La ecuación diferencial dada se puede volver a escribir como $y'' = 3y' - 2y$, o bien $z' = 3z - 2y$. De este modo, obtenemos el sistema de primer orden

$$\begin{aligned}y' &= z \\ z' &= 3z - 2y; \\ y(0) &= -1; z(0) = 0\end{aligned}$$

- 20.3. Reduzca el problema de valor inicial $3x^2 y'' - xy' + y = 0$; $y(1) = 4$, $y'(1) = 2$ al sistema (20.1).

Definiendo $z = y'$ tenemos $z(1) = y'(1) = 2$ y $z' = y''$. La ecuación diferencial dada se puede volver a escribir como

$$y'' = \frac{xy' - y}{3x^2}$$

o bien

$$z' = \frac{xz - y}{3x^2}$$

De este modo, obtenemos el sistema de primer orden

$$\begin{aligned}y' &= z \\ z' &= \frac{xz - y}{3x^2} \\ y(1) &= 4, z(1) = 2\end{aligned}$$

- 20.4. Reduzca el problema de valor inicial $y''' - 2xy'' + 4y' - x^2y = 1$; $y(0) = 1$, $y'(0) = 2$, $y''(0) = 3$ al sistema (20.2).

Siguiendo los pasos del 1 al 3, del capítulo 17, obtenemos el sistema

$$\begin{aligned}y_1' &= y_2 \\ y_2' &= y_3 \\ y_3' &= x^2 y_1 - 4y_2 + 2xy_3 + 1; \\ y_1(0) &= 1, y_2(0) = 2, y_3(0) = 3\end{aligned}$$

Para eliminar los subíndices, definimos $y = y_1$, $z = y_2$ y $w = y_3$. El sistema se convierte entonces en

$$\begin{aligned}y' &= z \\ z' &= w \\ w' &= x^2 y - 4z + 2xw + 1; \\ y(0) &= 1, z(0) = 2, w(0) = 3\end{aligned}$$

20.5. Utilice el método de Euler para resolver $y'' - y = x$; $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$ en el intervalo $[0, 1]$ con $h = 0.1$.

Usando los resultados del problema 20.1 tenemos $f(x, y, z) = z$, $g(x, y, z) = y + x$, $x_0 = 0$, $y_0 = 0$ y $z_0 = 1$. Luego, usando (20.3), calculamos

$$n = 0: \quad y'_0 = f(x_0, y_0, z_0) = z_0 = 1$$

$$z'_0 = g(x_0, y_0, z_0) = y_0 + x_0 = 0 + 0 = 0$$

$$y_1 = y_0 + h y'_0 = 0 + (0.1)(1) = 0.1$$

$$z_1 = z_0 + h z'_0 = 1 + (0.1)(0) = 1$$

$$n = 1: \quad y'_1 = f(x_1, y_1, z_1) = z_1 = 1$$

$$z'_1 = g(x_1, y_1, z_1) = y_1 + x_1 = 0.1 + 0.1 = 0.2$$

$$y_2 = y_1 + h y'_1 = 0.1 + (0.1)(1) = 0.2$$

$$z_2 = z_1 + h z'_1 = 1 + (0.1)(0.2) = 1.02$$

$$n = 2: \quad y'_2 = f(x_2, y_2, z_2) = z_2 = 1.02$$

$$z'_2 = g(x_2, y_2, z_2) = y_2 + x_2 = 0.2 + 0.2 = 0.4$$

$$y_3 = y_2 + h y'_2 = 0.2 + (0.1)(1.02) = 0.302$$

$$z_3 = z_2 + h z'_2 = 1.02 + (0.1)(0.4) = 1.06$$

Continuando de esta manera generamos la tabla 20-1.

Tabla 20-1

Método: MÉTODO DE EULER			
Problema: $y'' - y = x$; $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$			
x_n	$h = 0.1$		Solución verdadera $Y(x) = e^x - e^{-x} - x$
	y_n	z_n	
0.0	0.0000	1.0000	0.0000
0.1	0.1000	1.0000	0.1003
0.2	0.2000	1.0200	0.2027
0.3	0.3020	1.0600	0.3090
0.4	0.4080	1.1202	0.4215
0.5	0.5200	1.2010	0.5422
0.6	0.6401	1.3030	0.6733
0.7	0.7704	1.4270	0.8172
0.8	0.9131	1.5741	0.9762
0.9	1.0705	1.7454	1.1530
1.0	1.2451	1.9424	1.3504

20.6. Utilice el método de Euler para resolver $y'' - 3y' + 2y = 0$; $y(0) = -1$, $y'(0) = 0$ en el intervalo $[0, 1]$ con $h = 0.1$.

Usando los resultados del problema 20.2 tenemos $f(x, y, z) = z$, $g(x, y, z) = 3z - 2y$, $x_0 = 0$, $y_0 = -1$ y $z_0 = 0$.

Entonces, usando (20.3), calculamos

$$\begin{aligned}
 n=0: \quad y'_0 &= f(x_0, y_0, z_0) = z_0 = 0 \\
 z'_0 &= g(x_0, y_0, z_0) = 3z_0 - 2y_0 = 3(0) - 2(-1) = 2 \\
 y_1 &= y_0 + hy'_0 = -1 + (0.1)(0) = -1 \\
 z_1 &= z_0 + hz'_0 = 0 + (0.1)(2) = 0.2 \\
 n=1: \quad y'_1 &= f(x_1, y_1, z_1) = z_1 = 0.2 \\
 z'_1 &= g(x_1, y_1, z_1) = 3z_1 - 2y_1 = 3(0.2) - 2(-1) = 2.6 \\
 y_2 &= y_1 + hy'_1 = -1 + (0.1)(0.2) = -0.98 \\
 z_2 &= z_1 + hz'_1 = 0.2 + (0.1)(2.6) = 0.46
 \end{aligned}$$

Continuando de esta manera generamos la tabla 20-2.

Tabla 20-2

Método: MÉTODO DE EULER			
Problema: $y'' - 3y' + 2y = 0$; $y(0) = -1$, $y'(0) = 0$			
x_n	$h = 0.1$		Solución verdadera $Y(x) = e^{2x} - 2e^x$
	y_n	z_n	
0.0	-1.0000	0.0000	-1.0000
0.1	-1.0000	0.2000	-0.9889
0.2	-0.9800	0.4600	-0.9510
0.3	-0.9340	0.7940	-0.8776
0.4	-0.8546	1.2190	-0.7581
0.5	-0.7327	1.7556	-0.5792
0.6	-0.5571	2.4288	-0.3241
0.7	-0.3143	3.2689	0.0277
0.8	0.0216	4.3125	0.5020
0.9	0.4439	5.6037	1.1304
1.0	1.0043	7.1960	1.9525

- 20.7. Utilice el método de Runge-Kutta para resolver $y'' - y = x$; $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$ en el intervalo $[0, 1]$ con $h = 0.1$.

Usando los resultados del problema 20.1, tenemos $f(x, y, z) = z$, $g(x, y, z) = y + x$, $x_0 = 0$, $y_0 = 0$ y $z_0 = 1$. Entonces, utilizando (20.4) y redondeando los cálculos a tres cifras decimales, calculamos:

$$\begin{aligned}
 n=0: \quad k_1 &= hf(x_0, y_0, z_0) = hf(0, 0, 1) = (0.1)(1) = 0.1 \\
 l_1 &= hg(x_0, y_0, z_0) = hg(0, 0, 1) = (0.1)(0 + 0) = 0 \\
 k_2 &= hf\left(x_0 + \frac{1}{2}h, y_0 + \frac{1}{2}k_1, z_0 + \frac{1}{2}l_1\right) \\
 &= hf\left[0 + \frac{1}{2}(0.1), 0 + \frac{1}{2}(0.1), 1 + \frac{1}{2}(0)\right] \\
 &= hf(0.05, 0.05, 1) = (0.1)(1) = 0.1
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
l_2 &= hg(x_0 + \frac{1}{2}h, y_0 + \frac{1}{2}k_1, z_0 + \frac{1}{2}l_1) \\
&= hg(0.05, 0.05, 1) = (0.1)(0.05 + 0.05) = 0.01 \\
k_3 &= hf(x_0 + \frac{1}{2}h, y_0 + \frac{1}{2}k_2, z_0 + \frac{1}{2}l_2) \\
&= hf[0 + \frac{1}{2}(0.1), 0 + \frac{1}{2}(0.1), 1 + \frac{1}{2}(0.01)] \\
&= hf(0.05, 0.05, 1.005) = (0.1)(1.005) = 0.101 \\
l_3 &= hg(x_0 + \frac{1}{2}h, y_0 + \frac{1}{2}k_2, z_0 + \frac{1}{2}l_2) \\
&= hg(0.05, 0.05, 1.005) = (0.1)(0.05 + 0.05) = 0.01 \\
k_4 &= hf(x_0 + h, y_0 + k_2, z_0 + l_2) \\
&= hf(0 + 0.1, 0 + 0.101, 1 + 0.01) \\
&= hf(0.1, 0.101, 1.01) = (0.1)(1.01) = 0.101 \\
l_4 &= hg(x_0 + h, y_0 + k_2, z_0 + l_2) \\
&= hg(0.1, 0.101, 1.01) = (0.1)(0.101 + 0.1) = 0.02 \\
y_1 &= y_0 + \frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4) \\
&= 0 + \frac{1}{6}[0.1 + 2(0.1) + 2(0.101) + (0.101)] = 0.101 \\
z_1 &= z_0 + \frac{1}{6}(l_1 + 2l_2 + 2l_3 + l_4) \\
&= 1 + \frac{1}{6}[0 + 2(0.01) + 2(0.01) + (0.02)] = 1.01
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
n = 1: \quad k_1 &= hf(x_1, y_1, z_1) = hf(0.1, 0.101, 1.01) \\
&= (0.1)(1.01) = 0.101 \\
l_1 &= hg(x_1, y_1, z_1) = hg(0.1, 0.101, 1.01) \\
&= (0.1)(0.101 + 0.1) = 0.02 \\
k_2 &= hf(x_1 + \frac{1}{2}h, y_1 + \frac{1}{2}k_1, z_1 + \frac{1}{2}l_1) \\
&= hf[0.1 + \frac{1}{2}(0.1), 0.101 + \frac{1}{2}(0.101), 1.01 + \frac{1}{2}(0.02)] \\
&= hf(0.15, 0.152, 1.02) = (0.1)(1.02) = 0.102 \\
l_2 &= hg(x_1 + \frac{1}{2}h, y_1 + \frac{1}{2}k_1, z_1 + \frac{1}{2}l_1) \\
&= hg(0.15, 0.152, 1.02) = (0.1)(0.152 + 0.15) = 0.03 \\
k_3 &= hf(x_1 + \frac{1}{2}h, y_1 + \frac{1}{2}k_2, z_1 + \frac{1}{2}l_2) \\
&= hf[0.1 + \frac{1}{2}(0.1), 0.101 + \frac{1}{2}(0.102), 1.01 + \frac{1}{2}(0.03)] \\
&= hf(0.15, 0.152, 1.025) = (0.1)(1.025) = 0.103 \\
l_3 &= hg(x_1 + \frac{1}{2}h, y_1 + \frac{1}{2}k_2, z_1 + \frac{1}{2}l_2) \\
&= hg(0.15, 0.152, 1.025) = (0.1)(0.152 + 0.15) = 0.03 \\
k_4 &= hf(x_1 + h, y_1 + k_2, z_1 + l_2) \\
&= hf(0.1 + 0.1, 0.101 + 0.103, 1.01 + 0.03) \\
&= hf(0.2, 0.204, 1.04) = (0.1)(1.04) = 0.104 \\
l_4 &= hg(x_1 + h, y_1 + k_2, z_1 + l_2) \\
&= hg(0.2, 0.204, 1.04) = (0.1)(0.204 + 0.2) = 0.04 \\
y_2 &= y_1 + \frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4) \\
&= 0.101 + \frac{1}{6}[0.101 + 2(0.102) + 2(0.103) + (0.104)] \\
&= 0.204 \\
z_2 &= z_1 + \frac{1}{6}(l_1 + 2l_2 + 2l_3 + l_4) \\
&= 1.01 + \frac{1}{6}[0.02 + 2(0.03) + 2(0.03) + (0.04)] = 1.04
\end{aligned}$$

Continuando de esta manera, pero redondeando hasta siete cifras decimales, generamos la tabla 20-3.

Tabla 20-3

Método: MÉTODO DE RUNGE-KUTTA			
Problema: $y'' - y = x$; $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$			
x_n	$h = 0.1$		Solución verdadera $Y(x) = e^x - e^{-x} - x$
	y_n	z_n	
0.0	0.0000000	1.0000000	0.0000000
0.1	0.1003333	1.0100083	0.1003335
0.2	0.2026717	1.0401335	0.2026720
0.3	0.3090401	1.0906769	0.3090406
0.4	0.4215040	1.1621445	0.4215047
0.5	0.5421897	1.2552516	0.5421906
0.6	0.6733060	1.3709300	0.6733072
0.7	0.8171660	1.5103373	0.8171674
0.8	0.9762103	1.6748689	0.9762120
0.9	1.1530314	1.8661714	1.1530335
1.0	1.3504000	2.0861595	1.3504024

- 20.8. Utilice el método de Runge-Kutta para resolver $y'' - 3y + 2y = 0$; $y(0) = -1$, $y'(0) = 0$ en el intervalo $[0, 1]$ con $h = 0.1$.

Usando los resultados del problema 20.2, tenemos $f(x, y, z) = z$, $g(x, y, z) = 3z - 2y$, $x_0 = 0$, $y_0 = -1$ y $z_0 = 0$. Entonces, usando (20.4), calculamos:

$$\begin{aligned}
 n = 0: \quad k_1 &= hf(x_0, y_0, z_0) = hf(0, -1, 0) = (0.1)(0) = 0 \\
 l_1 &= hg(x_0, y_0, z_0) = hg(0, -1, 0) = (0.1)[3(0) - 2(-1)] = 0.2 \\
 k_2 &= hf(x_0 + \frac{1}{2}h, y_0 + \frac{1}{2}k_1, z_0 + \frac{1}{2}l_1) \\
 &= hf\left[0 + \frac{1}{2}(0.1), -1 + \frac{1}{2}(0), 0 + \frac{1}{2}(0.2)\right] \\
 &= hf(0.05, -1, 0.1) = (0.1)(0.1) = 0.01 \\
 l_2 &= hg(x_0 + \frac{1}{2}h, y_0 + \frac{1}{2}k_1, z_0 + \frac{1}{2}l_1) \\
 &= hg(0.05, -1, 0.1) = (0.1)[3(0.1) - 2(-1)] = 0.23 \\
 k_3 &= hf(x_0 + \frac{1}{2}h, y_0 + \frac{1}{2}k_2, z_0 + \frac{1}{2}l_2) \\
 &= hf\left[0 + \frac{1}{2}(0.1), -1 + \frac{1}{2}(0.01), 0 + \frac{1}{2}(0.23)\right] \\
 &= hf(0.05, -0.995, 0.115) = (0.1)(0.115) = 0.012 \\
 l_3 &= hg(x_0 + \frac{1}{2}h, y_0 + \frac{1}{2}k_2, z_0 + \frac{1}{2}l_2) \\
 &= hg(0.05, -0.995, 0.115) = (0.1)[3(0.115) - 2(-0.995)] \\
 &= 0.234
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 k_4 &= hf(x_0 + h, y_0 + k_3, z_0 + l_3) \\
 &= hf(0 + 0.1, -1 + 0.012, 0 + 0.234) \\
 &= hf(0.1, -0.988, 0.234) = (0.1)(0.234) = 0.023 \\
 l_4 &= hg(x_0 + h, y_0 + k_3, z_0 + l_3) \\
 &= hg(0.1, -0.988, 0.234) = (0.1)[3(0.234) - 2(-0.988)] \\
 &= 0.268 \\
 y_1 &= y_0 + \frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4) \\
 &= -1 + \frac{1}{6}[0 + 2(0.01) + 2(0.012) + (0.023)] = -0.989 \\
 z_1 &= z_0 + \frac{1}{6}(l_1 + 2l_2 + 2l_3 + l_4) \\
 &= 0 + \frac{1}{6}[0.2 + 2(0.23) + 2(0.234) + (0.268)] = 0.233
 \end{aligned}$$

Continuando de esta manera, pero redondeando hasta siete cifras decimales, generamos la tabla 20-4.

Tabla 20-4

Método: MÉTODO DE RUNGE-KUTTA			
Problema: $y'' - 3y' + 2y = 0$; $y(0) = -1$, $y'(0) = 0$			
x_n	$h = 0.1$		Solución verdadera $Y(x) = e^{2x} - 2e^x$
	y_n	z_n	
0.0	-1.0000000	0.0000000	-1.0000000
0.1	-0.9889417	0.2324583	-0.9889391
0.2	-0.9509872	0.5408308	-0.9509808
0.3	-0.8776105	0.9444959	-0.8775988
0.4	-0.7581277	1.4673932	-0.7581085
0.5	-0.5791901	2.1390610	-0.5791607
0.6	-0.3241640	2.9959080	-0.3241207
0.7	-0.0276326	4.0827685	-0.0276946
0.8	0.5018638	5.4548068	0.5019506
0.9	1.1303217	7.1798462	1.1304412
1.0	1.9523298	9.3412190	1.9524924

- 20.9. Utilice el método de Runge-Kutta para resolver $3x^2y'' - xy' + y = 0$; $y(1) = 4$, $y'(1) = 2$ en el intervalo $[1, 2]$ con $h = 0.2$.

Del problema 20.3 tenemos $f(x, y, z) = z$, $g(x, y, z) = (xz - y)/(3x^2)$, $x_0 = 1$, $y_0 = 4$ y $z_0 = 2$. Usando (20.4) calculamos:

$$\begin{aligned}
 n = 0: \quad k_1 &= hf(x_0, y_0, z_0) = hf(1, 4, 2) = 0.2(2) = 0.4 \\
 l_1 &= hg(x_0, y_0, z_0) = hg(1, 4, 2) = 0.2 \left[\frac{1(2) - 4}{3(1)^2} \right] = -0.1333333
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 k_2 &= hf(x_0 + \frac{1}{2}h, y_0 + \frac{1}{2}k_1, z_0 + \frac{1}{2}l_1) \\
 &= hf(1.1, 4.2, 1.9333333) = 0.2(1.9333333) = 0.3866666 \\
 l_2 &= hg(x_0 + \frac{1}{2}h, y_0 + \frac{1}{2}k_1, z_0 + \frac{1}{2}l_1) = hg(1.1, 4.2, 1.9333333) \\
 &= 0.2 \left[\frac{1.1(1.9333333) - 4.2}{3(1.1)^2} \right] = -0.1142332 \\
 k_3 &= hf(x_0 + \frac{1}{2}h, y_0 + \frac{1}{2}k_2, z_0 + \frac{1}{2}l_2) \\
 &= hf(1.1, 4.1933333, 1.9428834) = 0.2(1.9428834) = 0.3885766 \\
 l_3 &= hg(x_0 + \frac{1}{2}h, y_1 + \frac{1}{2}k_2, z_1 + \frac{1}{2}l_2) = hg(1.1, 4.1933333, 1.9428834) \\
 &= 0.2 \left[\frac{1.1(1.9428834) - 4.1933333}{3(1.1)^2} \right] = -0.1132871 \\
 k_4 &= hf(x_0 + h, y_0 + k_3, z_0 + l_3) \\
 &= hf(1.2, 4.3885766, 1.8867129) = 0.2(1.8867129) = 0.3773425 \\
 l_4 &= hg(x_0 + h, y_0 + k_3, z_0 + l_3) = hg(1.2, 4.3885766, 1.8867129) \\
 &= 0.2 \left[\frac{1.2(1.8867129) - 4.3885766}{3(1.2)^2} \right] = -0.0983574 \\
 y_1 &= y_0 + \frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4) \\
 &= 4 + \frac{1}{6}[0.4 + 2(0.3866666) + 2(0.3885766) + 0.3773425] = 4.3879715 \\
 z_1 &= z_0 + \frac{1}{6}(l_1 + 2l_2 + 2l_3 + l_4) \\
 &= 2 + \frac{1}{6}[-0.1333333 + 2(-0.1142332) + 2(-0.1132871) + (-0.0983574)] = 1.8855447
 \end{aligned}$$

Continuando de esta manera generamos la tabla 20-5.

Tabla 20-5

Método: MÉTODO DE RUNGE-KUTTA			
Problema: $3x^2y'' - xy' + y = 0$; $y(1) = 4$, $y'(1) = 2$			
x_n	$h = 0.2$		Solución verdadera $Y(x) = x + 3x^{1/3}$
	y_n	z_n	
1.0	4.0000000	2.0000000	4.0000000
1.2	4.3873715	1.8855447	4.3879757
1.4	4.7560600	1.7990579	4.7560668
1.6	5.1088123	1.7309980	5.1088213
1.8	5.4493105	1.6757935	5.4493212
2.0	5.7797507	1.6299535	5.7797632

20.10. Utilice el método de Adams-Bashforth-Moulton para resolver $3x^2y'' - xy' + y = 0$; $y(1) = 4$, $y'(1) = 2$ en el intervalo $[1, 2]$ con $h = 0.2$.

Del problema 20.3 tenemos $f(x, y, z) = z$, $g(x, y, z) = (xz - y)/(3x^2)$, $x_0 = 1$, $y_0 = 4$ y $z_0 = 2$. De la tabla 20-5,

tenemos

$$x_1 = 1.2 \quad y_1 = 4.3879715 \quad z_1 = 1.8855447$$

$$x_2 = 1.4 \quad y_2 = 4.7560600 \quad z_2 = 1.7990579$$

$$x_3 = 1.6 \quad y_3 = 5.1088123 \quad z_3 = 1.7309980$$

Usando (20.6) calculamos

$$y'_0 = z_0 = 2$$

$$y'_1 = z_1 = 1.8855447$$

$$y'_2 = z_2 = 1.7990579$$

$$y'_3 = z_3 = 1.7309980$$

$$z'_0 = \frac{x_0 z_0 - y_0}{3x_0^2} = \frac{1(2) - 4}{3(1)^2} = -0.6666667$$

$$z'_1 = \frac{x_1 z_1 - y_1}{3x_1^2} = \frac{1.2(1.8855447) - 4.3879715}{3(1.2)^2} = -0.4919717$$

$$z'_2 = \frac{x_2 z_2 - y_2}{3x_2^2} = \frac{1.4(1.7990579) - 4.7560600}{3(1.4)^2} = -0.3805066$$

$$z'_3 = \frac{x_3 z_3 - y_3}{3x_3^2} = \frac{1.6(1.7309980) - 5.1088123}{3(1.6)^2} = -0.3045854$$

Luego, usando (20.5), calculamos

$$n = 3: \quad x_4 = 1.8$$

$$\begin{aligned} py_4 &= y_3 + \frac{h}{24}(55y'_3 - 59y'_2 + 37y'_1 - 9y'_0) \\ &= 5.1088123 + (0.2/24)[55(1.7309980) - 59(1.7990579) + 37(1.8855447) - 9(2)] = 5.4490260 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} pz_4 &= z_3 + \frac{h}{24}(55z'_3 - 59z'_2 + 37z'_1 - 9z'_0) \\ &= 1.7309980 + (0.2/24)[55(-0.3045854) - 59(-0.3805066) + 37(-0.4919717) \\ &\quad - 9(-0.6666667)] = 1.6767876 \end{aligned}$$

$$py'_4 = pz_4 = 1.6767876$$

$$pz'_4 = \frac{x_4 pz_4 - py_4}{3x_4^2} = \frac{1.8(1.6767876) - 5.4490260}{3(1.8)^2} = -0.2500832$$

$$\begin{aligned} y_4 &= y_3 + \frac{h}{24}(9py'_4 + 19y'_3 - 5y'_2 + y'_1) \\ &= 5.1088123 + (0.2/24)[9(1.6767876) + 19(1.7309980) - 5(1.7990579) + 1.8855447] \\ &= 5.4493982 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} z_4 &= z_3 + \frac{h}{24}(9pz'_4 + 19z'_3 - 5z'_2 + z'_1) \\ &= 1.7309980 + (0.2/24)[9(-0.2500832) + 19(-0.3045854) - 5(-0.3805066) + (-0.4919717)] \\ &= 1.6757705 \end{aligned}$$

$$y'_4 = z_4 = 1.6757705$$

$$z'_4 = \frac{x_4 z_4 - y_4}{3x_4^2} = \frac{1.8(1.6757705) - 5.4493982}{3(1.8)^2} = -0.2503098$$

$$n = 4: \quad x_5 = 2.0$$

$$\begin{aligned} py_5 &= y_4 + \frac{h}{24}(55y'_4 - 59y'_3 + 37y'_2 - 9y'_1) \\ &= 5.4493982 + (0.2/24)[55(1.6757705) - 59(1.7309980) + 37(1.7990579) - 9(1.8855447)] \\ &= 5.7796793 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} pz_5 &= z_4 + \frac{h}{24}(55z'_4 - 59z'_3 + 37z'_2 - 9z'_1) \\ &= 1.6757705 + (0.2/24)[55(-0.2503098) - 59(-0.3045854) + 37(-0.3805066) - 9(-0.4919717)] \\ &= 1.6303746 \end{aligned}$$

$$py'_5 = pz_5 = 1.6303746$$

$$pz'_5 = \frac{x_5 pz_5 - py_5}{3x_5^2} = \frac{2.0(1.6303746) - 5.7796793}{3(2.0)^2} = -0.2099108$$

$$\begin{aligned} y_5 &= y_4 + \frac{h}{24}(9py'_5 + 19y'_4 - 5y'_3 + y'_2) \\ &= 5.4493982 + (0.2/24)[9(1.6303746) + 19(1.6757705) - 5(1.7309980) + 1.7990579] \\ &= 5.7798739 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} z_5 &= z_4 + \frac{h}{24}(9pz'_5 + 19z'_4 - 5z'_3 + z'_2) \\ &= 1.6757705 + (0.2/24)[9(-0.2099108) + 19(-0.2503098) - 5(-0.3045854) + (-0.3805066)] \\ &= 1.6299149 \end{aligned}$$

$$y'_5 = z_5 = 1.6299149$$

$$z'_5 = \frac{x_5 z_5 - y_5}{3x_5^2} = \frac{2.0(1.6299149) - 5.7798739}{3(2.0)^2} = -0.2100037$$

Véase la tabla 20-6.

Tabla 20-6

Método: MÉTODO DE ADAMS-BASHFORTH-MOULTON					
Problema: $3x^2y'' - xy' + y = 0$; $y(1) = 4$, $y'(1) = 2$					
x_n	$h = 0.2$				Solución verdadera $Y(x) = x + 3x^{1/3}$
	py_n	pz_n	y_n	z_n	
1.0	—	—	4.0000000	2.0000000	4.0000000
1.2	—	—	4.3873715	1.8855447	4.3873757
1.4	—	—	4.7560600	1.7990579	4.7560668
1.6	—	—	5.1088123	1.7309980	5.1088213
1.8	5.4490260	1.6767876	5.4493982	1.6757705	5.4493212
2.0	5.7796793	1.6303746	5.7798739	1.6299149	5.7797632

20.11. Utilice el método de Adams-Bashforth-Moulton para resolver $y'' - y = x$; $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$ en el intervalo $[0, 1]$ con $h = 0.1$.

Del problema 20.1 tenemos $f(x, y, z) = z$ y $g(x, y, z) = y + x$ y de la tabla 20-3 que

$x_0 = 0$	$y_0 = 0$	$z_0 = 1$
$x_1 = 0.1$	$y_1 = 0.1003333$	$z_1 = 1.0100083$
$x_2 = 0.2$	$y_2 = 0.2026717$	$z_2 = 1.0401335$
$x_3 = 0.3$	$y_3 = 0.3090401$	$z_3 = 1.0906769$

Usando (20.6) calculamos

$$y'_0 = z_0 = 1 \quad y'_1 = z_1 = 1.0100083$$

$$y'_2 = z_2 = 1.0401335 \quad y'_3 = z_3 = 1.0906769$$

$$z'_0 = y_0 + x_0 = 0 + 0 = 0$$

$$z'_1 = y_1 + x_1 = 0.1003333 + 0.1 = 0.2003333$$

$$z'_2 = y_2 + x_2 = 0.2026717 + 0.2 = 0.4026717$$

$$z'_3 = y_3 + x_3 = 0.3090401 + 0.3 = 0.6090401$$

Luego, utilizando (20.5), calculamos

$$n = 3: \quad x_4 = 0.4$$

$$\begin{aligned} py_4 &= y_3 + \frac{h}{24}(55y'_3 - 59y'_2 + 37y'_1 - 9y'_0) \\ &= 0.3090401 + (0.1/24)[55(1.0906769) - 59(1.0401335) + 37(1.0100083) - 9(1)] \\ &= 0.4214970 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} pz_4 &= z_3 + \frac{h}{24}(55z'_3 - 59z'_2 + 37z'_1 - 9z'_0) \\ &= 1.0906769 + (0.1/24)[55(0.6090401) - 59(0.4026717) + 37(0.2003333) - 9(0)] \\ &= 1.1621432 \end{aligned}$$

$$py'_4 = pz_4 = 1.1621432$$

$$pz'_4 = py_4 + x_4 = 0.4214970 + 0.4 = 0.8214970$$

$$\begin{aligned} y_4 &= y_3 + \frac{h}{24}(9py'_4 + 19y'_3 - 5y'_2 + y'_1) \\ &= 0.3090401 + (0.1/24)[9(1.1621432) + 19(1.0906769) - 5(1.0401335) + 1.0100083] \\ &= 0.4215046 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} z_4 &= z_3 + \frac{h}{24}(9pz'_4 + 19z'_3 - 5z'_2 + z'_1) \\ &= 1.0906769 + (0.1/24)[9(0.8214970) + 19(0.6090401) - 5(0.4026717) + (0.2003333)] \\ &= 1.1621445 \end{aligned}$$

$$y'_4 = z_4 = 1.1621445$$

$$z'_4 = y_4 + x_4 = 0.4215046 + 0.4 = 0.8215046$$

Continuando de esta manera generamos la tabla 20-7.

Tabla 20-7

Método: MÉTODO DE ADAMS-BASHFORTH-MOULTON					
Problema: $y'' - y = x$; $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$					
x_n	$h = 0.1$				Solución verdadera $Y(x) = e^x - e^{-x} - x$
	py_n	pz_n	y_n	z_n	
0.0	—	—	0.0000000	1.0000000	0.0000000
0.1	—	—	0.1003333	1.0100083	0.1003335
0.2	—	—	0.2023717	1.0401335	0.2026720
0.3	—	—	0.3090401	1.0906769	0.3090406
0.4	0.4214970	1.1621432	0.4215046	1.1621445	0.4215047
0.5	0.5421832	1.2552496	0.5421910	1.2552516	0.5421906
0.6	0.6733000	1.3709273	0.6733080	1.3709301	0.6733072
0.7	0.8171604	1.5103342	0.8171687	1.5103378	0.8171674
0.8	0.9762050	1.6748654	0.9762138	1.6748699	0.9762120
0.9	1.1530265	1.8661677	1.1530358	1.8661731	1.1530335
1.0	1.3503954	2.0861557	1.3504053	2.0861620	1.3504024

20.12. Formule el método de Adams-Bashforth-Moulton para el sistema (20.2).

predictores:

$$py_{n+1} = y_n + \frac{h}{24}(55y'_n - 59y'_{n-1} + 37y'_{n-2} - 9y'_{n-3})$$

$$pz_{n+1} = z_n + \frac{h}{24}(55z'_n - 59z'_{n-1} + 37z'_{n-2} - 9z'_{n-3})$$

$$pw_{n+1} = w_n + \frac{h}{24}(55w'_n - 59w'_{n-1} + 37w'_{n-2} - 9w'_{n-3})$$

correctores:

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{24}(9py'_{n+1} + 19y'_n - 5y'_{n-1} + y'_{n-2})$$

$$z_{n+1} = z_n + \frac{h}{24}(9pz'_{n+1} + 19z'_n - 5z'_{n-1} + z'_{n-2})$$

$$w_{n+1} = w_n + \frac{h}{24}(9pw'_{n+1} + 19w'_n - 5w'_{n-1} + w'_{n-2})$$

20.13. Formule el método de Milne para el sistema (20.1).

predictores:

$$py_{n+1} = y_{n-3} + \frac{4h}{3}(2y'_n - y'_{n-1} + 2y'_{n-2})$$

$$pz_{n+1} = z_{n-3} + \frac{4h}{3}(2z'_n + z'_{n-1} + 2z'_{n-2})$$

$$\begin{aligned}\text{correctores:} \quad y_{n+1} &= y_{n-1} + \frac{h}{3}(py'_{n+1} + 4y'_n + y'_{n-1}) \\ z_{n+1} &= z_{n-1} + \frac{h}{3}(pz'_{n+1} + 4z'_n + z'_{n-1})\end{aligned}$$

20.14. Utilice el método de Milne para resolver $y'' - y = x$; $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$ en el intervalo $[0, 1]$ con $h = 0.1$.

Todos los valores de inicio y sus derivadas son idénticas a las dadas en el problema 20.11. Usando las fórmulas dadas en el problema 20.13, calculamos

$$\begin{aligned}n = 3: \quad py_4 &= y_0 + \frac{4h}{3}(2y'_3 - y'_2 + 2y'_1) \\ &= 0 + \frac{4(0.1)}{3}[2(1.0906769) - 1.0401335 + 2(1.0100083)] \\ &= 0.4214983\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}pz_4 &= z_0 + \frac{4h}{3}(2z'_3 - z'_2 + 2z'_1) \\ &= 1 + \frac{4(0.1)}{3}[2(0.6090401) - 0.4026717 + 2(0.2003333)] \\ &= 1.1621433\end{aligned}$$

$$py'_4 = pz_4 = 1.1621433$$

$$pz'_4 = py_4 + x_4 = 0.4214983 + 0.4 = 0.8214983$$

$$\begin{aligned}y_4 &= y_2 + \frac{h}{3}(py'_4 + 4y'_3 + y'_2) \\ &= 0.2026717 + \frac{0.1}{3}[1.1621433 + 4(1.0906767) + 1.0401335] \\ &= 0.4215045\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}z_4 &= z_2 + \frac{h}{3}(pz'_4 + 4z'_3 + z'_2) \\ &= 1.0401335 + \frac{0.1}{3}[0.8214983 + 4(0.6090401) + 0.4026717] \\ &= 1.1621445\end{aligned}$$

$$n = 4: \quad y'_4 = z_4 = 1.1621445$$

$$z'_4 = y_4 + x_4 = 0.4215045 + 0.4 = 0.8215045$$

$$\begin{aligned}py_5 &= y_1 + \frac{4h}{3}(2y'_4 - y'_3 + 2y'_2) \\ &= 0.1003333 + \frac{4(0.1)}{3}[2(1.1621445) - 1.0906769 + 2(1.0401335)] \\ &= 0.5421838\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}pz_5 &= z_1 + \frac{4h}{3}(2z'_4 - z'_3 + 2z'_2) \\ &= 1.0100083 + \frac{4(0.1)}{3}[2(0.8215045) - 0.6090401 + 2(0.4026717)] \\ &= 1.2552500\end{aligned}$$

$$py'_5 = pz_5 = 1.2552500$$

$$pz'_5 = py_5 + x_5 = 0.5421838 + 0.5 = 1.0421838$$

$$\begin{aligned} y_5 &= y_3 + \frac{h}{3}(py'_5 + 4y'_4 + y'_3) \\ &= 0.3090401 + \frac{0.1}{3}[1.2552500 + 4(1.1621445) + 1.0906769] \\ &= 0.5421903 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} z_5 &= z_3 + \frac{h}{3}(pz'_5 + 4z'_4 + z'_3) \\ &= 1.0906769 + \frac{0.1}{3}[1.0421838 + 4(0.8215045) + 0.6090401] \\ &= 1.2552517 \end{aligned}$$

Continuando de esta manera generamos la tabla 20-8.

Tabla 20-8

Método: MÉTODO DE MILNE					
Problema: $y'' - y = x$; $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$					
x_n	$h = 0.1$				Solución verdadera $Y(x) = e^x - e^{-x} - x$
	py_n	pz_n	y_n	z_n	
0.0	—	—	0.0000000	1.0000000	0.0000000
0.1	—	—	0.1003333	1.0100083	0.1003335
0.2	—	—	0.2026717	1.0401335	0.2026720
0.3	—	—	0.3090401	1.0906769	0.3090406
0.4	0.4214983	1.1621433	0.4215045	1.1621445	0.4215047
0.5	0.5421838	1.2552500	0.5421903	1.2552517	0.5421906
0.6	0.6733000	1.3709276	0.6733071	1.3709300	0.6733072
0.7	0.8171597	1.5103347	0.8171671	1.5103376	0.8171674
0.8	0.9762043	1.6748655	0.9762120	1.6748693	0.9762120
0.9	1.1530250	1.8661678	1.1530332	1.8661723	1.1530335
1.0	1.3503938	2.0861552	1.3504024	2.0861606	1.3504024

PROBLEMAS ADICIONALES

- 20.15. Reduzca el problema de valor inicial $y'' + y = 0$; $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$ al sistema (20.1).
- 20.16. Reduzca el problema de valor inicial $y'' - y = x$; $y(0) = 0$, $y'(0) = -1$ al sistema (20.1).
- 20.17. Reduzca el problema de valor inicial $2yy'' - 4xy^2y' + 2(\sin x)y^4 = 6$; $y(1) = 0$, $y'(1) = 15$ al sistema (20.1).
- 20.18. Reduzca el problema de valor inicial $xy''' - x^2y'' + (y')^2y = 0$; $y(0) = 1$, $y'(0) = 2$, $y''(0) = 3$ al sistema (20.2).

- 20.19. Utilice el método de Euler con $h = 0.1$ para resolver el problema de valor inicial dado en el problema 20.15 en el intervalo $[0, 1]$.
- 20.20. Utilice el método de Euler con $h = 0.1$ para resolver el problema de valor inicial dado en el problema 20.16 en el intervalo $[0, 1]$.
- 20.21. Utilice el método de Runge-Kutta con $h = 0.1$ para resolver el problema de valor inicial dado en el problema 20.15 en el intervalo $[0, 1]$.
- 20.22. Utilice el método de Runge-Kutta con $h = 0.1$ para resolver el problema de valor inicial dado en el problema 20.16 en el intervalo $[0, 1]$.
- 20.23. Utilice el método de Adams-Bashforth-Moulton con $h = 0.1$ para resolver el problema de valor inicial dado en el problema 20.2 en el intervalo $[0, 1]$. Obtenga adecuados valores iniciales de la tabla 20-4.
- 20.24. Utilice el método de Adams-Bashforth-Moulton con $h = 0.1$ para resolver el problema de valor inicial dado en el problema 20.15 en el intervalo $[0, 1]$.
- 20.25. Utilice el método de Adams-Bashforth-Moulton con $h = 0.1$ para resolver el problema de valor inicial dado en el problema 20.16 en el intervalo $[0, 1]$.
- 20.26. Utilice el método de Milne con $h = 0.1$ para resolver el problema de valor inicial dado en el problema 20.2 en el intervalo $[0, 1]$. Obtenga adecuados valores iniciales de la tabla 20-4.
- 20.27. Utilice el método de Milne con $h = 0.1$ para resolver el problema de valor inicial dado en el problema 20.15 en el intervalo $[0, 1]$.
- 20.28. Formule el método modificado de Euler para el sistema (20.1).
- 20.29. Formule el método de Runge-Kutta para el sistema (20.2).
- 20.30. Formule el método de Milne para el sistema (20.2).

LA TRANSFORMADA DE LAPLACE

21

DEFINICIÓN

Establezcamos $f(x)$ para $0 \leq x < \infty$ y s denotando una variable real arbitraria. La transformada de Laplace de $f(x)$, designada o bien por $\mathcal{L}\{f(x)\}$ o bien $F(s)$, es

$$\mathcal{L}\{f(x)\} = F(s) = \int_0^{\infty} e^{-sx} f(x) dx \quad (21.1)$$

para todos los valores de s para los cuales la integral impropia converja. La convergencia ocurre cuando el límite

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_0^R e^{-sx} f(x) dx \quad (21.2)$$

existe. Si este límite no existe, la integral impropia diverge y $f(x)$ no tiene transformada de Laplace. Cuando se evalúa la integral en la ecuación (21.1), la variable s se trata como una constante porque la integración es con respecto a x .

Las transformadas de Laplace para un número de funciones elementales se calculan en los problemas del 21.4 al 21.8; y en el apéndice A se dan transformadas adicionales.

PROPIEDADES DE LAS TRANSFORMADAS DE LAPLACE

Propiedad 21.1 (Linealidad.) Si $\mathcal{L}\{f(x)\} = F(s)$ y $\mathcal{L}\{g(x)\} = G(s)$, entonces para cualquiera de las dos constantes c_1 y c_2

$$\mathcal{L}\{c_1 f(x) + c_2 g(x)\} = c_1 \mathcal{L}\{f(x)\} + c_2 \mathcal{L}\{g(x)\} = c_1 F(s) + c_2 G(s) \quad (21.3)$$

Propiedad 21.2. Si $\mathcal{L}\{f(x)\} = F(s)$, entonces para cualquier constante a

$$\mathcal{L}\{e^{ax} f(x)\} = F(s - a) \quad (21.4)$$

Propiedad 21.3. Si $\mathcal{L}\{f(x)\} = F(s)$, entonces para cualquier número entero positivo n

$$\mathcal{L}\{x^n f(x)\} = (-1)^n \frac{d^n}{ds^n} [F(s)] \quad (21.5)$$

Propiedad 21.4. Si $\mathcal{L}\{f(x)\} = F(s)$ y si $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ existe, entonces

$$\mathcal{L}\left\{\frac{1}{x}f(x)\right\} = \int_s^\infty F(t)dt \quad (21.6)$$

Propiedad 21.5. Si $\mathcal{L}\{f(x)\} = F(s)$, entonces

$$\mathcal{L}\left\{\int_0^x f(t)dt\right\} = \frac{1}{s}F(s) \quad (21.7)$$

Propiedad 21.6. Si $f(x)$ es periódica con periodo ω , es decir, $f(x+\omega) = f(x)$, entonces

$$\mathcal{L}\{f(x)\} = \frac{\int_0^\omega e^{-sx}f(x)dx}{1-e^{-s\omega}} \quad (21.8)$$

FUNCIONES DE OTRAS VARIABLES INDEPENDIENTES

Para consistencia solamente, la definición de la transformada de Laplace y sus propiedades, las ecuaciones (21.1) y (21.8) se presentan para funciones de x . Ellas son igualmente aplicables para funciones de cualquier variable independiente y se generan reemplazando la variable x en las ecuaciones anteriores por cualquier variable de interés. En particular, la contraparte de la ecuación (21.1) para la transformada de Laplace de una función t es

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s) = \int_0^\infty e^{-st}f(t)dt$$

PROBLEMAS RESUELTOS

21.1. Determine si la integral impropia $\int_2^\infty \frac{1}{x^2}dx$ converge.

Dado que

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_2^R \frac{1}{x^2}dx = \lim_{R \rightarrow \infty} \left(-\frac{1}{x}\right)\bigg|_2^R = \lim_{R \rightarrow \infty} \left(-\frac{1}{R} + \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}$$

la integral impropia converge al valor de $\frac{1}{2}$.

21.2. Determine si la integral impropia $\int_9^\infty \frac{1}{x}dx$ converge.

Dado que

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_9^R \frac{1}{x}dx = \lim_{R \rightarrow \infty} \ln|x|\bigg|_9^R = \lim_{R \rightarrow \infty} (\ln R - \ln 9) = \infty$$

la integral impropia diverge.

21.3. Determine aquellos valores de s para los cuales la integral $\int_0^\infty e^{-sx}dx$ converge.

Para $s = 0$,

$$\int_0^\infty e^{-sx}dx = \int_0^\infty e^{-(0)x}dx = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_0^R (1)dx = \lim_{R \rightarrow \infty} x\bigg|_0^R = \lim_{R \rightarrow \infty} R = \infty$$

de aquí que la integral diverge. Para $s \neq 0$,

$$\begin{aligned}\int_0^{\infty} e^{-sx} dx &= \lim_{R \rightarrow \infty} \int_0^R e^{-sx} dx = \lim_{R \rightarrow \infty} \left[-\frac{1}{s} e^{-sx} \right]_{x=0}^{x=R} \\ &= \lim_{R \rightarrow \infty} \left(-\frac{1}{s} e^{-sR} + \frac{1}{s} \right)\end{aligned}$$

cuando $s < 0$, $-sR > 0$; de aquí el límite es ∞ y la integral diverge. Cuando $s > 0$, $-sR < 0$; de aquí, el límite es $1/s$ y la integral converge.

21.4. Encuentre la transformada de Laplace de $f(x) = 1$.

Usando la ecuación (21.1) y los resultados del problema 21.3, tenemos

$$F(s) = \mathcal{L}\{1\} = \int_0^{\infty} e^{-sx} (1) dx = \frac{1}{s} \quad (\text{para } s > 0)$$

(Véase también la entrada 1 en el apéndice A.)

21.5. Encuentre la transformada de Laplace de $f(x) = x^2$.

Usando la ecuación (21.1) y dos veces la integración por partes, encontramos

$$\begin{aligned}F(s) = \mathcal{L}\{x^2\} &= \int_0^{\infty} e^{-sx} x^2 dx = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_0^R x^2 e^{-sx} dx \\ &= \lim_{R \rightarrow \infty} \left[-\frac{x^2}{s} e^{-sx} - \frac{2x}{s^2} e^{-sx} - \frac{2}{s^3} e^{-sx} \right]_{x=0}^{x=R} \\ &= \lim_{R \rightarrow \infty} \left(-\frac{R^2}{s} e^{-sR} - \frac{2R}{s^2} e^{-sR} - \frac{2}{s^3} e^{-sR} + \frac{2}{s^3} \right)\end{aligned}$$

Para $s < 0$, $\lim_{R \rightarrow \infty} \left[-(R^2/s) e^{-sR} \right] = \infty$, y la integral impropia diverge. Para $s > 0$, del repetido uso de la regla de L'Hôpital, tenemos que

$$\begin{aligned}\lim_{R \rightarrow \infty} \left(-\frac{R^2}{s} e^{-sR} \right) &= \lim_{R \rightarrow \infty} \left(\frac{-R^2}{s e^{sR}} \right) = \lim_{R \rightarrow \infty} \left(\frac{-2R}{s^2 e^{sR}} \right) \\ &= \lim_{R \rightarrow \infty} \left(\frac{-2}{s^3 e^{sR}} \right) = 0 \\ \lim_{R \rightarrow \infty} \left(-\frac{2R}{s^2} e^{-sR} \right) &= \lim_{R \rightarrow \infty} \left(\frac{-2R}{s^2 e^{sR}} \right) = \lim_{R \rightarrow \infty} \left(\frac{-2}{s^3 e^{sR}} \right) = 0\end{aligned}$$

También, $\lim_{R \rightarrow \infty} \left[-(2/s^3) e^{-sR} \right] = 0$ directamente; por esto, la integral converge, y $F(s) = 2/s^3$. Para los casos especiales de $s = 0$, tenemos

$$\int_0^{\infty} e^{-sx} x^2 dx = \int_0^{\infty} e^{-s(0)} x^2 dx = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_0^R x^2 dx = \lim_{R \rightarrow \infty} \frac{R^3}{3} = \infty$$

Finalmente, combinando todos los casos, obtenemos $\mathcal{L}\{x^2\} = 2/s^3$, $s > 0$. (Véase también la entrada 3 del apéndice A.)

21.6. Encuentre $\mathcal{L}\{e^{ax}\}$.

Usando la ecuación (21.1) obtenemos

$$\begin{aligned}F(s) = \mathcal{L}\{e^{ax}\} &= \int_0^{\infty} e^{-sx} e^{ax} dx = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_0^R e^{(a-s)x} dx \\ &= \lim_{R \rightarrow \infty} \left[\frac{e^{(a-s)x}}{a-s} \right]_{x=0}^{x=R} = \lim_{R \rightarrow \infty} \left[\frac{e^{(a-s)R} - 1}{a-s} \right] \\ &= \frac{1}{s-a} \quad (\text{para } s > a)\end{aligned}$$

Obsérvese que cuando $s \leq a$, la integral impropia diverge. (Véase también la entrada 7 del apéndice A.)

21.7. Encuentre $\mathcal{L}\{\sin ax\}$.

Usando la ecuación (21.1) y dos veces la integración por partes, obtenemos

$$\begin{aligned}
 \mathcal{L}\{\sin ax\} &= \int_0^{\infty} e^{-sx} \sin ax \, dx = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_0^R e^{-sx} \sin ax \, dx \\
 &= \lim_{R \rightarrow \infty} \left[\frac{-se^{-sx} \sin ax}{s^2 + a^2} - \frac{ae^{-sx} \cos ax}{s^2 + a^2} \right]_{x=0}^{x=R} \\
 &= \lim_{R \rightarrow \infty} \left[\frac{-se^{-sR} \sin aR}{s^2 + a^2} - \frac{ae^{-sR} \cos aR}{s^2 + a^2} + \frac{a}{s^2 + a^2} \right] \\
 &= \frac{a}{s^2 + a^2} \quad (\text{para } s > 0)
 \end{aligned}$$

(Véase también la entrada 8 del apéndice A.)

21.8. Encuentre la transformada de Laplace de $f(x) = \begin{cases} e^x & x \leq 2 \\ 3 & x > 2 \end{cases}$.

$$\begin{aligned}
 \mathcal{L}\{f(x)\} &= \int_0^{\infty} e^{-sx} f(x) \, dx = \int_0^2 e^{-sx} e^x \, dx + \int_2^{\infty} e^{-sx} (3) \, dx \\
 &= \int_0^2 e^{(1-s)x} \, dx + 3 \lim_{R \rightarrow \infty} \int_2^R e^{-sx} \, dx = \frac{e^{(1-s)x}}{1-s} \Big|_{x=0}^{x=2} - \frac{3}{s} \lim_{R \rightarrow \infty} e^{-sx} \Big|_{x=2} \\
 &= \frac{e^{2(1-s)}}{1-s} - \frac{1}{1-s} - \frac{3}{s} \lim_{R \rightarrow \infty} [e^{-Rs} - e^{-2s}] = \frac{1 - e^{-2(s-1)}}{s-1} + \frac{3}{s} e^{-2s} \quad (\text{para } s > 0)
 \end{aligned}$$

21.9. Encuentre la transformada de Laplace de la función graficada en la figura 21-1.

$$f(x) = \begin{cases} -1 & x \leq 4 \\ 1 & x > 4 \end{cases}$$

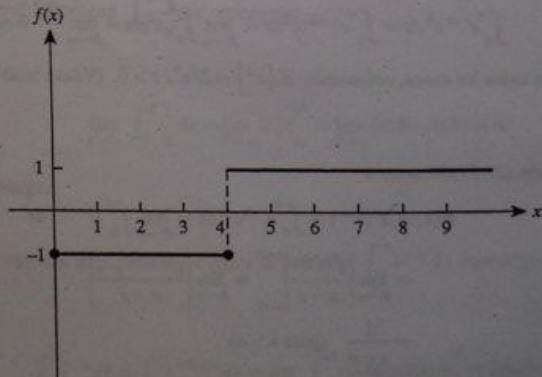


Figura 21-1

$$\begin{aligned}
 \mathcal{L}\{f(x)\} &= \int_0^{\infty} e^{-sx} f(x) dx = \int_0^4 e^{-sx} (-1) dx + \int_4^{\infty} e^{-sx} (1) dx \\
 &= \frac{e^{-sx}}{s} \Big|_{x=0}^{x=4} + \lim_{R \rightarrow \infty} \int_4^R e^{-sx} dx \\
 &= \frac{e^{-4s}}{s} - \frac{1}{s} + \lim_{R \rightarrow \infty} \left(\frac{-1}{s} e^{-Rx} + \frac{1}{s} e^{-4s} \right) \\
 &= \frac{2e^{-4s}}{s} - \frac{1}{s} \quad (\text{para } s > 0)
 \end{aligned}$$

21.10. Encuentre la transformada de Laplace de $f(x) = 3 + 2x^2$.

Usando la propiedad 21.1 con los resultados de los problemas 21.4 y 21.5, o de manera alternativa, las entradas 1 y 3 ($n = 3$) del apéndice A, tenemos

$$\begin{aligned}
 F(s) &= \mathcal{L}\{3 + 2x^2\} = 3\mathcal{L}\{1\} + 2\mathcal{L}\{x^2\} \\
 &= 3\left(\frac{1}{s}\right) + 2\left(\frac{2}{s^3}\right) = \frac{3}{s} + \frac{4}{s^3}
 \end{aligned}$$

21.11. Encuentre la transformada de Laplace de $f(x) = 5 \sin 3x - 17e^{-2x}$.

Usando la propiedad 21.1 con los resultados de los problemas 21.6 ($a = -2$) y 21.7 ($a = 3$), o de manera alternativa, las entradas 7 y 8 del apéndice A, tenemos

$$\begin{aligned}
 F(s) &= \mathcal{L}\{5 \sin 3x - 17e^{-2x}\} = 5\mathcal{L}\{\sin 3x\} - 17\mathcal{L}\{e^{-2x}\} \\
 &= 5\left(\frac{3}{s^2 + (3)^2}\right) - 17\left(\frac{1}{s - (-2)}\right) = \frac{15}{s^2 + 9} - \frac{17}{s + 2}
 \end{aligned}$$

21.12. Encuentre la transformada de Laplace de $f(x) = 2 \sin x + 3 \cos 2x$.

Usando la propiedad 21.1 con las entradas 8 ($a = 1$) y 9 ($a = 2$) del apéndice A, tenemos

$$\begin{aligned}
 F(s) &= \mathcal{L}\{2 \sin x + 3 \cos 2x\} = 2\mathcal{L}\{\sin x\} + 3\mathcal{L}\{\cos 2x\} \\
 &= 2\frac{1}{s^2 + 1} + 3\frac{s}{s^2 + 4} = \frac{2}{s^2 + 1} + \frac{3s}{s^2 + 4}
 \end{aligned}$$

21.13. Encuentre la transformada de Laplace de $f(x) = 2x^2 - 3x + 4$.

Usando la propiedad 21.1 repetidamente con las entradas 1, 2 y 3 ($n = 3$) del apéndice A, tenemos

$$\begin{aligned}
 F(s) &= \mathcal{L}\{2x^2 - 3x + 4\} = 2\mathcal{L}\{x^2\} - 3\mathcal{L}\{x\} + 4\mathcal{L}\{1\} \\
 &= 2\left(\frac{2}{s^3}\right) - 3\left(\frac{1}{s^2}\right) + 4\left(\frac{1}{s}\right) = \frac{4}{s^3} - \frac{3}{s^2} + \frac{4}{s}
 \end{aligned}$$

21.14. Encuentre $\mathcal{L}\{xe^{4x}\}$.

Este problema se puede hacer de tres maneras.

- a) Usando la entrada 14 del apéndice A con $n = 2$ y $a = 4$, directamente tenemos que

$$\mathcal{L}\{xe^{4x}\} = \frac{1}{(s-4)^2}$$

- b) Establecemos $f(x) = x$. Usando la propiedad 21.2 con $a = 4$ y la entrada 2 del apéndice A, tenemos

$$F(s) = \mathcal{L}\{f(x)\} = \mathcal{L}\{x\} \frac{1}{s^2}$$

y

$$\mathcal{L}\{e^{4x}x\} = F(s-4) = \frac{1}{(s-4)^2}$$

- c) Establecemos $f(x) = e^{4x}$. Usando la propiedad 21.3 con $n = 1$ y los resultados del problema 21.6, o de manera alternativa, la entrada 7 del apéndice A con $a = 4$, encontramos que

$$F(s) = \mathcal{L}\{f(x)\} = \mathcal{L}\{e^{4x}\} = \frac{1}{s-4}$$

y

$$\mathcal{L}\{xe^{4x}\} = -F'(s) = -\frac{d}{ds}\left(\frac{1}{s-4}\right) = \frac{1}{(s-4)^2}$$

21.15. Encuentre $\mathcal{L}\{e^{-2x} \sin 5x\}$.

Este problema se puede hacer de dos maneras.

- a) Usando la entrada 15 del apéndice A con $b = -2$ y $a = 5$, directamente tenemos que

$$\mathcal{L}\{e^{-2x} \sin 5x\} = \frac{5}{[s - (-2)]^2 + (5)^2} = \frac{5}{(s+2)^2 + 25}$$

- b) Establecemos $f(x) = \sin 5x$. Usando la propiedad 21.2 con $a = -2$ y los resultados del problema 21.7, o de manera alternativa, la entrada 8 del apéndice A con $a = 5$, tenemos

$$F(s) = \mathcal{L}\{f(x)\} = \mathcal{L}\{\sin 5x\} = \frac{5}{s^2 + 25}$$

y

$$\mathcal{L}\{e^{-2x} \sin 5x\} = F(s - (-2)) = F(s+2) = \frac{5}{(s+2)^2 + 25}$$

21.16. Encuentre $\mathcal{L}\{x \cos \sqrt{7}x\}$.

Este problema se puede hacer de dos maneras.

- a) Usando la entrada 13 del apéndice A con $a = \sqrt{7}$, directamente tenemos que

$$\mathcal{L}\{x \cos \sqrt{7}x\} = \frac{s^2 - (\sqrt{7})^2}{[s^2 + (\sqrt{7})^2]^2} = \frac{s^2 - 7}{(s^2 + 7)^2}$$

- b) Establecemos $f(x) = \cos \sqrt{7}x$. Usando la propiedad 21.3 con $n = 1$ y la entrada 9 del apéndice A con $a = \sqrt{7}$, tenemos

$$F(s) = \mathcal{L}\{\cos \sqrt{7}x\} = \frac{s}{s^2 + (\sqrt{7})^2} = \frac{s}{s^2 + 7}$$

y

$$\mathcal{L}\{x \cos \sqrt{7}x\} = -\frac{d}{ds} \left(\frac{s}{s^2 + 7} \right) = \frac{s^2 - 7}{(s^2 + 7)^2}$$

21.17. Encuentre $\mathcal{L}\{e^{-x} \cos 2x\}$.

Tomamos $f(x) = x \cos 2x$. De la entrada 13 del apéndice A con $a = 2$, obtenemos

$$F(s) = \frac{s^2 - 4}{(s^2 + 4)^2}$$

Luego, de la propiedad 21.2 con $a = -1$,

$$\mathcal{L}\{e^{-x} x \cos 2x\} = F(s+1) = \frac{(s+1)^2 - 4}{[(s+1)^2 + 4]^2}$$

21.18. Encuentre $\mathcal{L}\{x^{7/2}\}$.

Definimos $f(x) = \sqrt{x}$. Entonces $x^{7/2} = x^3 \sqrt{x} = x^3 f(x)$ y de la entrada 4 del apéndice A, obtenemos

$$F(s) = \mathcal{L}\{f(x)\} = \mathcal{L}\{\sqrt{x}\} = \frac{1}{2} \sqrt{\pi} s^{-3/2}$$

Luego, de la propiedad 21.3 con $n = 3$, tenemos que

$$\mathcal{L}\{x^3 \sqrt{x}\} = (-1)^3 \frac{d^3}{ds^3} \left(\frac{1}{2} \sqrt{\pi} s^{-3/2} \right) = \frac{105}{16} \sqrt{\pi} s^{-9/2}$$

que concuerda con la entrada 6 del apéndice A para $n = 4$.

21.19. Encuentre $\mathcal{L}\left\{\frac{\sin 3x}{x}\right\}$.

Tomando $f(x) = \sin 3x$, encontramos, de la entrada 8 del apéndice A con $a = 3$, que

$$F(s) = \frac{3}{s^2 + 9} \quad \text{o bien} \quad F(t) = \frac{3}{t^2 + 9}$$

Entonces, usando la propiedad 21.4, obtenemos

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\left\{\frac{\sin 3x}{x}\right\} &= \int_s^\infty \frac{3}{t^2 + 9} dt = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_s^R \frac{3}{t^2 + 9} dt \\ &= \lim_{R \rightarrow \infty} \arctan \frac{t}{3} \Big|_s^R \\ &= \lim_{R \rightarrow \infty} \left(\arctan \frac{R}{3} - \arctan \frac{s}{3} \right) \\ &= \frac{\pi}{2} - \arctan \frac{s}{3} \end{aligned}$$

21.20. Encuentre $\mathcal{L}\left\{\int_0^x \sin 2t dt\right\}$.

Tomando $f(t) = \sinh 2t$, tenemos $f(x) = \sinh 2x$. De aquí se desprende, de la entrada 10 del apéndice A con $a = 2$ que $F(s) = 2/(s^2 - 4)$, y luego, de la propiedad 21.5 que

$$\mathcal{L}\left\{\int_0^x \sinh 2t \, dt\right\} = \frac{1}{s} \left(\frac{2}{s^2 - 4} \right) = \frac{2}{s(s^2 - 4)}$$

21.21. Demuestre que si $f(x + \omega) = -f(x)$, entonces

$$\mathcal{L}\{f(x)\} = \frac{\int_0^\omega e^{-sx} f(x) dx}{1 + e^{-\omega s}} \quad (I)$$

Dado que

$$f(x + 2\omega) = f[(x + \omega) + \omega] = -f(x + \omega) = -[-f(x)] = f(x)$$

$f(x)$ es periódica con periodo 2ω . Luego, usando la propiedad 21.6 con ω reemplazada por 2ω , tenemos

$$\mathcal{L}\{f(x)\} = \frac{\int_0^{2\omega} e^{-sx} f(x) dx}{1 - e^{-2\omega s}} = \frac{\int_0^\omega e^{-sx} f(x) dx + \int_\omega^{2\omega} e^{-sx} f(x) dx}{1 - e^{-2\omega s}}$$

Sustituyendo $y = x - \omega$ en la segunda integral, encontramos que

$$\begin{aligned} \int_\omega^{2\omega} e^{-sx} f(x) dx &= \int_0^\omega e^{-s(y+\omega)} f(y+\omega) dy = e^{-\omega s} \int_0^\omega e^{-sy} [-f(y)] dy \\ &= -e^{-\omega s} \int_0^\omega e^{-sy} f(y) dy \end{aligned}$$

La última integral, al cambiar la variable muda de integración para regresar a x , se iguala a

$$-e^{-\omega s} \int_0^\omega e^{-sx} f(x) dx$$

De este modo,

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\{f(x)\} &= \frac{(1 - e^{-\omega s}) \int_0^\omega e^{-sx} f(x) dx}{1 - e^{-2\omega s}} \\ &= \frac{(1 - e^{-\omega s}) \int_0^\omega e^{-sx} f(x) dx}{(1 - e^{-\omega s})(1 + e^{-\omega s})} = \frac{\int_0^\omega e^{-sx} f(x) dx}{1 + e^{-\omega s}} \end{aligned}$$

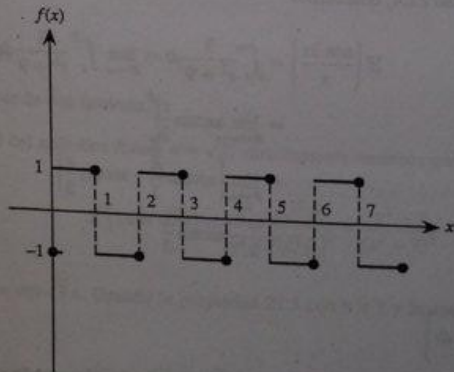


Figura 21-2

21.22. Encuentre $\mathcal{L}\{f(x)\}$ para la onda cuadrada mostrada en la figura 21-2.

Este problema se puede hacer de dos maneras.

- a) Obsérvese que $f(x)$ es periódica con periodo $\omega = 2$ y en el intervalo $0 < x \leq 2$ se puede definir analíticamente por

$$f(x) = \begin{cases} 1 & 0 < x \leq 1 \\ -1 & 1 < x \leq 2 \end{cases}$$

De la ecuación (21.8) tenemos

$$\mathcal{L}\{f(x)\} = \frac{\int_0^2 e^{-sx} f(x) dx}{1 - e^{-2s}}$$

Puesto que

$$\begin{aligned} \int_0^2 e^{-sx} f(x) dx &= \int_0^1 e^{-sx} (1) dx + \int_1^2 e^{-sx} (-1) dx \\ &= \frac{1}{s} (e^{-2s} - 2e^{-s} + 1) = \frac{1}{s} (e^{-s} - 1)^2 \end{aligned}$$

se desprende que

$$\begin{aligned} F(s) &= \frac{(e^{-s} - 1)^2}{s(1 - e^{-2s})} = \frac{(1 - e^{-s})^2}{s(1 - e^{-s})(1 + e^{-s})} = \frac{1 - e^{-s}}{s(1 + e^{-s})} \\ &= \frac{\left[\frac{e^{s/2}}{e^{s/2}} \right] \left[\frac{1 - e^{-s}}{s(1 + e^{-s})} \right]}{s(e^{s/2} + e^{-s/2})} = \frac{e^{s/2} - e^{-s/2}}{s(e^{s/2} + e^{-s/2})} = \frac{1}{s} \tanh \frac{s}{2} \end{aligned}$$

- b) La onda cuadrada $f(x)$ también satisface la ecuación $f(x+1) = -f(x)$. De este modo, usando (I) del problema 21.21, con $\omega = 1$, obtenemos

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\{f(x)\} &= \frac{\int_0^1 e^{-sx} f(x) dx}{1 + e^{-s}} = \frac{\int_0^1 e^{-sx} (1) dx}{1 + e^{-s}} \\ &= \frac{(1/s)(1 - e^{-s})}{1 + e^{-s}} = \frac{1}{s} \tanh \frac{s}{2} \end{aligned}$$

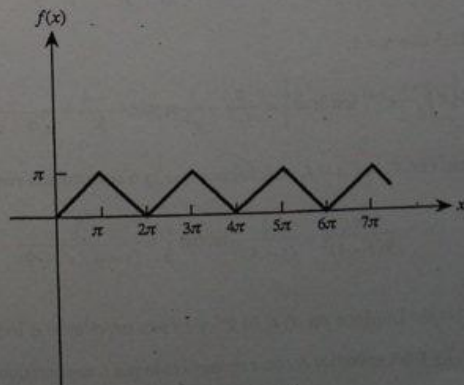


Figura 21-3

21.23. Encuentre la transformada de Laplace de la función graficada en la figura 21-3.

Obsérvese que $f(x)$ es periódica con periodo $\omega = 2\pi$, y en el intervalo $0 \leq x < 2\pi$ se puede definir analíticamente por

$$f(x) = \begin{cases} x & 0 \leq x \leq \pi \\ 2\pi - x & \pi \leq x < 2\pi \end{cases}$$

De la ecuación (21.8) tenemos

$$\mathcal{L}\{f(x)\} = \frac{\int_0^{2\pi} e^{-sx} f(x) dx}{1 - e^{-2\pi s}}$$

Dado que

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} e^{-sx} f(x) dx &= \int_0^{\pi} e^{-sx} x dx + \int_{\pi}^{2\pi} e^{-sx} (2\pi - x) dx \\ &= \frac{1}{s^2} (e^{-2\pi s} - 2e^{-\pi s} + 1) = \frac{1}{s^2} (e^{-\pi s} - 1)^2 \end{aligned}$$

se desprende que

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\{f(x)\} &= \frac{(1/s^2)(e^{-\pi s} - 1)^2}{1 - e^{-2\pi s}} = \frac{(1/s^2)(e^{-\pi s} - 1)^2}{(1 - e^{-\pi s})(1 + e^{-\pi s})} \\ &= \frac{1}{s^2} \left(\frac{1 - e^{-\pi s}}{1 + e^{-\pi s}} \right) = \frac{1}{s^2} \tanh \frac{\pi s}{2} \end{aligned}$$

21.24. Encuentre $\mathcal{L}\left\{e^{4x} x \int_0^x \frac{1}{t} e^{-4t} \sin 3t dt\right\}$.

Usando la ecuación (21.4) con $a = -4$ en los resultados del problema 21.19, obtenemos

$$\mathcal{L}\left\{\frac{1}{x} e^{-4x} \sin 3x\right\} = \frac{\pi}{2} - \arctan \frac{s+4}{3}$$

De la ecuación (21.7) ahora se desprende que

$$\mathcal{L}\left\{x \int_0^x \frac{1}{t} e^{-4t} \sin 3t dt\right\} = \frac{\pi}{2s} - \frac{1}{s} \arctan \frac{s+4}{3}$$

y entonces por la propiedad 21.3 con $n = 1$,

$$\mathcal{L}\left\{x \int_0^x \frac{1}{t} e^{-4t} \sin 3t dt\right\} = \frac{\pi}{2s^2} - \frac{1}{s^2} \arctan \frac{s+4}{3} + \frac{3}{s[9 + (s+4)^2]}$$

Finalmente, usando la ecuación (21.4) con $a = 4$, concluimos que la transformada requerida es

$$\frac{\pi}{2(s-4)^2} - \frac{1}{(s-4)^2} \arctan \frac{s}{3} + \frac{3}{(s-4)(s^2+9)}$$

21.25. Encuentre las transformadas de Laplace en a) t , b) e^{at} y c) $\sin at$, donde a indica una constante.

Usando las entradas 2, 7 y 8 del apéndice A con x reemplazada por t , encontramos que las transformadas de Laplace son, respectivamente,

$$a) \quad \mathcal{L}\{t\} = \frac{1}{s^2} \quad b) \quad \mathcal{L}\{e^{at}\} = \frac{1}{s-a} \quad c) \quad \mathcal{L}\{\sin at\} = \frac{a}{s^2 + a^2}$$

21.26. Encuentre las transformadas de Laplace de a) θ^2 , b) $\cos a\theta$, c) $e^{b\theta} \sin a\theta$, donde a y b indican constantes.

Usando las entradas 3 (con $n=3$) 9 y 15 del apéndice A con x reemplazada por θ , encontramos que las transformadas de Laplace son, respectivamente

$$a) \quad \mathcal{L}\{\theta^2\} = \frac{2}{s^3} \quad b) \quad \mathcal{L}\{\cos a\theta\} = \frac{s}{s^2 + a^2} \quad c) \quad \mathcal{L}\{e^{b\theta} \sin a\theta\} = \frac{a}{(s-b)^2 + a^2}$$

PROBLEMAS ADICIONALES

En los problemas del 21.27 al 21.42 encuentre las transformadas de Laplace de la función dada utilizando la ecuación (21.1).

21.27. $f(x) = 3$

21.28. $f(x) = \sqrt{5}$

21.29. $f(x) = e^{2x}$

21.30. $f(x) = e^{-6x}$

21.31. $f(x) = x$

21.32. $f(x) = -8x$

21.33. $f(x) = \cos 3x$

21.34. $f(x) = \cos 4x$

21.35. $f(x) = \cos bx$, donde b denota una constante

21.36. $f(x) = xe^{-8x}$

21.37. $f(x) = xe^{bx}$, donde b denota una constante

21.38. $f(x) = x^3$

21.39. $f(x) = \begin{cases} x & 0 \leq x \leq 2 \\ 2 & x > 2 \end{cases}$

21.40. $f(x) = \begin{cases} 1 & 0 \leq x \leq 1 \\ e^x & 1 < x \leq 4 \\ 0 & x > 4 \end{cases}$

21.41. $f(x)$ en la figura 21-4

21.42. $f(x)$ en la figura 21-5

En los problemas del 21.43 al 21.76, use el apéndice A y las propiedades 21.1 a 21.6, cuando sea adecuado, para encontrar las transformadas de Laplace de las funciones dadas.

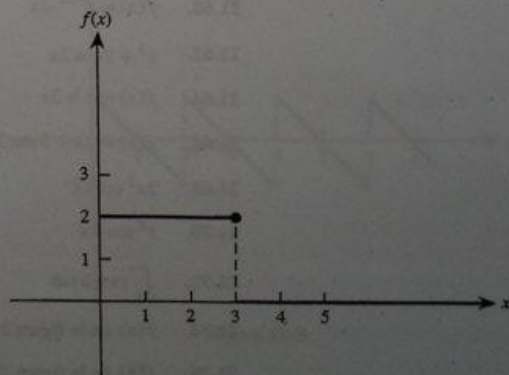


Figura 21-4

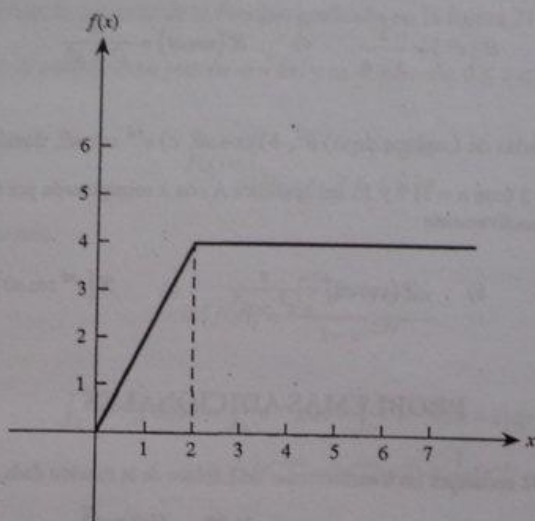


Figura 21-5

21.43. $f(x) = x^7$

21.45. $f(x) = x^3 e^{-x}$

21.47. $f(x) = \frac{1}{3} e^{-x/3}$

21.49. $f(x) = 2 \sin^2 \sqrt{3}x$

21.51. $f(x) = 3 \sin \frac{x}{2}$

21.53. $f(x) = -1$

21.55. $f(x) = e^x \sin 2x$

21.57. $f(x) = e^{3x} \cos 2x$

21.59. $f(x) = e^{5x} \sqrt{x}$

21.61. $f(x) = e^{-2x} \sin^2 x$

21.63. $5e^{2x} + 7e^{-x}$

21.65. $f(x) = 3 - 4x^2$

21.67. $f(x) = 2 \cos 3x - \sin 3x$

21.69. $2x^2 e^{-x} \cosh x$

21.71. $\sqrt{x} e^{2x}$

21.73. $\int_0^x e^{3t} \cos t \, dt$

21.75. $f(x)$ en la figura 21-7

21.44. $f(x) = x \cos 3x$

21.46. $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$

21.48. $f(x) = 5e^{-x/3}$

21.50. $f(x) = 8e^{-5x}$

21.52. $f(x) = -\cos \sqrt{19}x$

21.54. $f(x) = e^{-x} \sin 2x$

21.56. $f(x) = e^{-x} \cos 2x$

21.58. $f(x) = e^{3x} \cos 5x$

21.60. $f(x) = e^{-5x} \sqrt{x}$

21.62. $x^3 + 3 \cos 2x$

21.64. $f(x) = 2 + 3x$

21.66. $f(x) = 2x + 5 \sin 3x$

21.68. $2x^2 \cosh x$

21.70. $x^2 \sin 4x$

21.72. $\int_0^x t \sinh t \, dt$

21.74. $f(x)$ en la figura 21-6

21.76. $f(x)$ en la figura 21-8

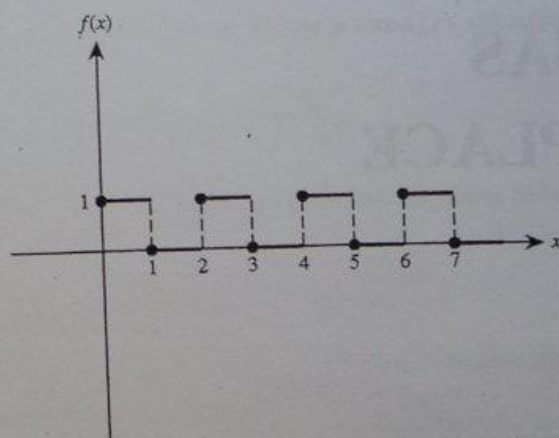


Figura 21-6

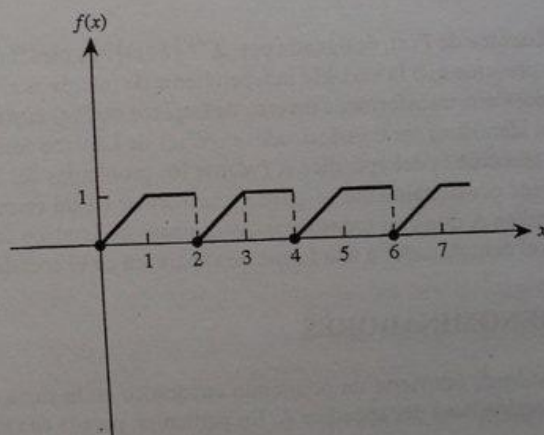


Figura 21-7

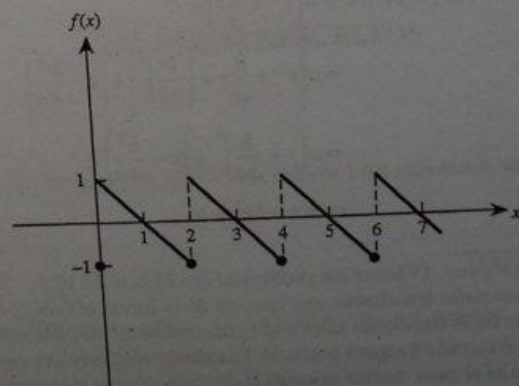


Figura 21-8

TRANSFORMADAS INVERSAS DE LAPLACE

22

DEFINICIÓN

Una transformada inversa de Laplace de $F(s)$, designada por $\mathcal{L}^{-1}\{F(s)\}$, es otra función $f(x)$ que tiene la propiedad de que $\mathcal{L}\{f(x)\} = F(s)$. Esto presume que la variable independiente de interés es x . Si, en cambio, la variable independiente de interés es t , entonces una transformada inversa de Laplace de $F(s)$ es $f(t)$ donde $\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s)$.

La técnica más simple para identificar las transformadas inversas de Laplace consiste en reconocerlas, ya sea de memoria o bien con una tabla tal como la del apéndice A (véanse los problemas del 22.1 al 22.3). Si $F(s)$ no está en una forma reconocible, entonces ocasionalmente se puede transformar en tal forma mediante una manipulación algebraica. Obsérvese del apéndice A que casi todas las transformadas de Laplace son cocientes. El procedimiento adecuado es convertir primero el denominador a una forma que aparezca en el apéndice A y luego el numerador.

MANIPULACIÓN DE DENOMINADORES

El método de *completar el cuadrado* convierte un polinomio cuadrático en la suma de cuadrados, una forma que aparece en muchos de los denominadores del apéndice A. En particular, para la cuadrática $as^2 + bs + c$, donde a , b y c denotan constantes,

$$\begin{aligned} as^2 + bs + c &= a \left(s^2 + \frac{b}{a}s \right) + c \\ &= a \left[s^2 + \frac{b}{a}s + \left(\frac{b}{2a} \right)^2 \right] + \left[c - \frac{b^2}{4a} \right] \\ &= a \left(s + \frac{b}{2a} \right)^2 + \left(c - \frac{b^2}{4a} \right) \\ &= a(s+k)^2 + h^2 \end{aligned}$$

donde $k = b/2a$ y $h = \sqrt{c - (b^2/4a)}$. (Véanse los problemas del 22.8 al 22.10.)

El método de *fracciones parciales* transforma una función de la forma $a(s)/b(s)$, donde tanto $a(s)$ como $b(s)$ son polinomios en s , en la suma de otras fracciones tales que el denominador de cada nueva fracción es o un polinomio de primer grado o un cuadrático elevado a alguna potencia. El método sólo requiere que (1) el grado de $a(s)$ sea menor que el grado de $b(s)$ (si éste no es el caso, realice primero la división extensa y considere el término remanente) y (2) $b(s)$ sea factorizado como el producto de polinomios distintos lineales y cuadráticos elevados a varias potencias.

El método se lleva a cabo como sigue. Para cada factor de $b(s)$ de la forma $(s-a)^m$ asignamos una suma de m fracciones, de la forma

$$\frac{A_1}{s-a} + \frac{A_2}{(s-a)^2} + \dots + \frac{A_m}{(s-a)^m}$$

Para cada factor de $b(s)$ de la forma $(s^2+bs+c)^p$, asignamos una suma de p fracciones, de la forma

$$\frac{B_1s+C_1}{s^2+bs+c} + \frac{B_2s+C_2}{(s^2+bs+c)^2} + \dots + \frac{B_ps+C_p}{(s^2+bs+c)^p}$$

Aquí A_i , B_j y C_k ($i=1, 2, \dots, m$; $j, k=1, 2, \dots, p$) son constantes que se deben determinar aún.

Establezca la fracción original $a(s)/b(s)$ igual a la suma de las nuevas fracciones recién construidas. Elimine denominadores de la ecuación de fracciones resultante y luego iguale los coeficientes de las mismas potencias de s , obteniendo de este modo un conjunto de ecuaciones lineales simultáneas en las constantes desconocidas A_i , B_j y C_k . Finalmente, resuelva estas ecuaciones para A_i , B_j y C_k . (Véanse los problemas del 22.11 al 22.14.)

MANIPULACIÓN DE NUMERADORES

Un factor $s-a$ en los numeradores se puede escribir en términos del factor $s-b$, donde ambos a y b son constantes, a través de la identidad $s-a = (s-b) + (b-a)$. La constante multiplicativa a en el numerador se puede escribir explícitamente en términos de la constante multiplicativa b por medio de la identidad.

$$a = \frac{a}{b}(b)$$

Ambas identidades generan transformadas inversas de Laplace que son reconocibles cuando se combinan con:

Propiedad 22.1. (Linealidad.) Si las transformadas inversas de Laplace de dos funciones $F(s)$ y $G(s)$ existen, entonces para cualesquiera constantes c_1 y c_2 ,

$$\mathcal{L}^{-1}\{c_1F(s) + c_2G(s)\} = c_1\mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} + c_2\mathcal{L}^{-1}\{G(s)\}$$

(Véanse los problemas del 22.4 al 22.7.)

PROBLEMAS RESUELTOS

22.1. Encuentre $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s}\right\}$.

Aquí $F(s) = 1/s$. Ya sea del problema 21.4 o de la entrada 1 del apéndice A, tenemos $\mathcal{L}\{1\} = 1/s$. Por lo tanto, $\mathcal{L}^{-1}\{1/s\} = 1$.

22.2. Encuentre $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s-8}\right\}$.

Ya sea del problema 21.6 o de la entrada 7 del apéndice A con $a = 8$, tenemos

$$\mathcal{L}\{e^{8x}\} = \frac{1}{s-8}$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s-8}\right\} = e^{8x}$$

Por lo tanto,

22.3 Encuentre $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s}{s^2+6}\right\}$.

De la entrada 9 del apéndice A con $a = \sqrt{6}$, tenemos

$$\mathcal{L}\{\cos \sqrt{6}x\} = \frac{s}{s^2 + (\sqrt{6})^2} = \frac{s}{s^2 + 6}$$

Por lo tanto,

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s}{s^2+6}\right\} = \cos \sqrt{6}x$$

22.4 Encuentre $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{5s}{(s^2+1)^2}\right\}$.

La función dada es similar en forma a la entrada 12 del apéndice A. Los denominadores se vuelven idénticos si tomamos $a = 1$. Manipulando el numerador de la función dada y usando la propiedad 22.1, obtenemos

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{5s}{(s^2+1)^2}\right\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{\frac{5}{2}(2s)}{(s^2+1)^2}\right\} = \frac{5}{2}\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2s}{(s^2+1)^2}\right\} = \frac{5}{2}x \sin x$$

22.5 Encuentre $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{\sqrt{s}}\right\}$.

La función dada es similar en forma a la entrada 5 del apéndice A. Sus denominadores son idénticos; manipulando el numerador de la función dada y usando la propiedad 22.1, obtenemos

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{\sqrt{s}}\right\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{\sqrt{\pi}} \frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{s}}\right\} = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{s}}\right\} = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \frac{1}{\sqrt{x}}$$

22.6 Encuentre $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s+1}{s^2-9}\right\}$.

El denominador de esta función es idéntico al denominador de las entradas 10 y 11 del apéndice A con $a = 3$. Usando la propiedad 22.1 seguida por una simple manipulación algebraica, obtenemos

$$\begin{aligned}\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s+1}{s^2-9}\right\} &= \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s}{s^2-9}\right\} + \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2-9}\right\} = \cosh 3x + \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{3}\left[\frac{3}{s^2-(3)^2}\right]\right\} \\ &= \cosh 3x + \frac{1}{3}\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{3}{s^2-(3)^2}\right\} = \cosh 3x + \frac{1}{3}\sinh 3x\end{aligned}$$

22.7 Encuentre $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s}{(s-2)^2+9}\right\}$.

El denominador de esta función es idéntico a los denominadores de las entradas 15 y 16 del apéndice A con $a = 3$ y $b = 2$. Tanto la función dada como la entrada 16 tienen la variable s en sus numeradores, de modo que están más cercanamente apareadas. Manipulando el numerador de la función dada y usando la propiedad 22.1, obtenemos

$$\begin{aligned}\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s}{(s-2)^2+9}\right\} &= \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{(s-2)+2}{(s-2)^2+9}\right\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s-2}{(s-2)^2+9}\right\} + \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2}{(s-2)^2+9}\right\} \\ &= e^{2x} \cos 3x + \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2}{(s-2)^2+9}\right\} = e^{2x} \cos 3x + \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2}{3}\left[\frac{3}{(s-2)^2+9}\right]\right\} \\ &= e^{2x} \cos 3x + \frac{2}{3}\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{3}{(s-2)^2+9}\right\} = e^{2x} \cos 3x + \frac{2}{3}e^{2x} \sin 3x\end{aligned}$$

22.8. Encuentre $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2-2s+9}\right\}$.

Ninguna función de esta forma aparece en el apéndice A. Pero, completando el cuadrado, obtenemos

$$s^2 - 2s + 9 = (s^2 - 2s + 1) + (9 - 1) = (s - 1)^2 + (\sqrt{8})^2$$

De aquí,

$$\frac{1}{s^2 - 2s + 9} = \frac{1}{(s - 1)^2 + (\sqrt{8})^2} = \left(\frac{1}{\sqrt{8}}\right) \frac{\sqrt{8}}{(s - 1)^2 + (\sqrt{8})^2}$$

Luego, usando la propiedad 22.1 y la entrada 15 del apéndice A con $a = \sqrt{8}$ y $b = 1$ y $b = 1$, encontramos que

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2 - 2s + 9}\right\} = \frac{1}{\sqrt{8}} \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{\sqrt{8}}{(s - 1)^2 + (\sqrt{8})^2}\right\} = \frac{1}{\sqrt{8}} e^x \sin \sqrt{8}x$$

22.9. Encuentre $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s+4}{s^2+4s+8}\right\}$.

Ninguna función de esta forma aparece en el apéndice A. Completando el cuadrado en el denominador tenemos

$$s^2 + 4s + 8 = (s^2 + 4s + 4) + (8 - 4) = (s + 2)^2 + (2)^2$$

De aquí,

$$\frac{s+4}{s^2+4s+8} = \frac{s+4}{(s+2)^2 + (2)^2}$$

Esta expresión tampoco se encuentra en el apéndice A. Sin embargo, si volvemos a escribir el numerador como $s+4 = (s+2) + 2$ y luego descomponemos la fracción, tenemos

$$\frac{s+4}{s^2+4s+8} = \frac{s+2}{(s+2)^2 + (2)^2} + \frac{2}{(s+2)^2 + (2)^2}$$

Entonces, de las entradas 15 y 16 del apéndice A,

$$\begin{aligned}\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s+4}{s^2+4s+8}\right\} &= \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s+2}{(s+2)^2 + (2)^2}\right\} + \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2}{(s+2)^2 + (2)^2}\right\} \\ &= e^{-2x} \cos 2x + e^{-2x} \sin 2x\end{aligned}$$

22.10. Encuentre $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s+2}{s^2+3s+4}\right\}$.

Ninguna función de esta forma aparece en el apéndice A. Completando el cuadrado en el denominador, tenemos

$$s^2 - 3s + 4 = \left(s^2 - 3s + \frac{9}{4}\right) + \left(4 - \frac{9}{4}\right) = \left(s - \frac{3}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{7}}{2}\right)^2$$

de modo que

$$\frac{s+2}{s^2-3s+4} = \frac{s+2}{\left(s - \frac{3}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{7}}{2}\right)^2}$$

Ahora volvemos a escribir el numerador como

$$s+2 = s - \frac{3}{2} + \frac{7}{2} = \left(s - \frac{3}{2}\right) + \sqrt{7} \left(\frac{\sqrt{7}}{2}\right)$$

así que

$$\frac{s+2}{s^2-3s+4} = \frac{s - \frac{3}{2}}{\left(s - \frac{3}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{7}}{2}\right)^2} + \sqrt{7} \frac{\frac{\sqrt{7}}{2}}{\left(s - \frac{3}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{7}}{2}\right)^2}$$

Entonces

$$\begin{aligned}\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{s+2}{s^2+3s+4}\right] &= \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{s-\frac{3}{2}}{\left(s-\frac{3}{2}\right)^2+\left(\frac{\sqrt{7}}{2}\right)^2}\right] + \sqrt{7}\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{\frac{\sqrt{7}}{2}}{\left(s-\frac{3}{2}\right)^2+\left(\frac{\sqrt{7}}{2}\right)^2}\right] \\ &= e^{(3/2)x} \cos \frac{\sqrt{7}}{2}x + \sqrt{7}e^{(3/2)x} \operatorname{sen} \frac{\sqrt{7}}{2}x\end{aligned}$$

22.11. Use la función parcial para descomponer $\frac{1}{(s+1)(s^2+1)}$.

Para el factor lineal $s+1$ asociamos la fracción $A/(s+1)$; mientras tanto, para el factor cuadrático s^2+1 asociamos la fracción $(Bs+C)/(s^2+1)$. Luego establecemos

$$\frac{1}{(s+1)(s^2+1)} \equiv \frac{A}{s+1} + \frac{Bs+C}{s^2+1} \quad (1)$$

Eliminando denominadores obtenemos

$$1 \equiv A(s^2+1) + (Bs+C)(s+1) \quad (2)$$

o bien

$$s^2(0) + s(0) + 1 \equiv s^2(A+B) + s(B+C) + (A+C)$$

Igualando los coeficientes de las mismas potencias de s , concluimos que $A+B=0$, $B+C=0$ y $A+C=1$. La solución de este conjunto de ecuaciones es $A=\frac{1}{2}$, $B=-\frac{1}{2}$ y $C=\frac{1}{2}$. Sustituyendo estos valores en (1) obtenemos la descomposición de las fracciones parciales

$$\frac{1}{(s+1)(s^2+1)} \equiv \frac{\frac{1}{2}}{s+1} + \frac{-\frac{1}{2}s + \frac{1}{2}}{s^2+1}$$

El siguiente es un procedimiento alternativo para hallar las constantes A , B y C en (1). Dado que (2) debe cumplirse para toda s , lo debe hacer en particular para $s=-1$. Sustituyendo este valor en (2), inmediatamente encontramos $A=\frac{1}{2}$. La ecuación (2) también debe cumplirse para $s=0$. Sustituyendo este valor junto con $A=\frac{1}{2}$ en (2), obtenemos $C=\frac{1}{2}$. Finalmente, sustituyendo cualquier otro valor de s en (2), encontramos que $B=-\frac{1}{2}$.

22.12. Use fracciones parciales para descomponer $\frac{1}{(s^2+1)(s^2+4s+8)}$.

Para los factores cuadráticos s^2+1 y s^2+4s+8 , asociamos las fracciones $(As+B)/(s^2+1)$ y $(Cs+D)/(s^2+4s+8)$. Establecemos

$$\frac{1}{(s^2+1)(s^2+4s+8)} \equiv \frac{As+B}{s^2+1} + \frac{Cs+D}{s^2+4s+8} \quad (1)$$

y eliminamos denominadores para obtener

$$1 \equiv (As+B)(s^2+4s+8) + (Cs+D)(s^2+1)$$

o bien

$$s^3(0) + s^2(0) + s(0) + 1 \equiv s^3(A+C) + s^2(4A+B+D) + s(8A+4B+C) + (8B+D)$$

Igualando los coeficientes de las mismas potencias de s obtenemos $A+C=0$, $4A+B+D=0$, $8A+4B+C=0$ y $8B+D=1$. La solución de este conjunto de ecuaciones es

$$A = -\frac{4}{65} \quad B = \frac{7}{65} \quad C = \frac{4}{65} \quad D = \frac{9}{65}$$

Por lo tanto,

$$\frac{1}{(s^2+1)(s^2+4s+8)} \equiv \frac{-\frac{4}{65}s + \frac{7}{65}}{s^2+1} + \frac{\frac{4}{65}s + \frac{9}{65}}{s^2+4s+8}$$

22.13. Use fracciones parciales para descomponer $\frac{s+3}{(s-2)(s+1)}$.

Para los factores lineales $s-2$ y $s+1$ asociamos, respectivamente, las fracciones $A/(s-2)$ y $B/(s+1)$. Establezcamos

$$\frac{s+3}{(s-2)(s+1)} \equiv \frac{A}{s-2} + \frac{B}{s+1}$$

y, eliminando denominadores, obtenemos

$$s+3 \equiv A(s-1) + B(s-2) \quad (I)$$

Para encontrar A y B usamos el procedimiento alternativo sugerido en el problema 22.11. Sustituyendo $s=-1$ y luego $s=2$ en (I), inmediatamente obtenemos $A=5/3$ y $B=-2/3$. De este modo,

$$\frac{s+3}{(s-2)(s+1)} \equiv \frac{5/3}{s-2} - \frac{2/3}{s+1}$$

22.14. Use fracciones parciales para descomponer $\frac{8}{s^3(s^2-s-2)}$.

Obsérvese que s^2-s-2 se factoriza así $(s-2)(s+1)$. Para el factor $s^3=(s-0)^3$, que es un polinomio lineal elevado a la tercera potencia, asociamos la suma $A_1/s + A_2/s^2 + A_3/s^3$. Para los factores lineales $(s-2)$ y $(s+1)$, asociamos las fracciones $B/(s-2)$ y $C/(s+1)$. Entonces

$$\frac{8}{s^3(s^2-s-2)} \equiv \frac{A_1}{s} + \frac{A_2}{s^2} + \frac{A_3}{s^3} + \frac{B}{s-2} + \frac{C}{s+1}$$

o bien, eliminando denominadores,

$$8 \equiv A_1 s^2(s-2)(s+1) + A_2 s(s-2)(s+1) + A_3(s-2)(s+1) + B s^3(s+1) + C s^3(s-2)$$

Tomando $s=-1, 2$ y 0 , consecutivamente, obtenemos, respectivamente, $C=8/3$, $B=1/3$ y $A_3=-4$. Luego, eligiendo $s=1$ y $s=-2$, y simplificando, obtenemos las ecuaciones $A_1+A_2=-1$ y $2A_1-A_2=-8$, que tienen como soluciones $A_1=-3$ y $A_2=2$. Obsérvese que cualesquiera otros dos valores para s (no $-1, 2$ o 0) también servirían; las ecuaciones resultantes pueden ser diferentes, pero la solución será idéntica. Finalmente

$$\frac{2}{s^3(s^2-s-2)} \equiv -\frac{3}{s} + \frac{2}{s^2} - \frac{4}{s^3} + \frac{1/3}{s-2} + \frac{8/3}{s+1}$$

22.15. Encuentre $\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{s+3}{(s-2)(s+1)} \right\}$.

Ninguna función de esta forma aparece en el apéndice A. Usando los resultados del problema 22.13 y la propiedad 22.1, obtenemos

$$\begin{aligned} \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{s+3}{(s-2)(s+1)} \right\} &= \frac{5}{3} \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s-2} \right\} - \frac{2}{3} \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s+1} \right\} \\ &= \frac{5}{3} e^{2x} - \frac{2}{3} e^{-x} \end{aligned}$$